ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης λήψης τηλεφωνικών παραγγελιών με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design and Development of an Automated Telephone Ordering System Using Artificial Intelligence

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Βλάχος Ελευθέριος

Αριθμός Μητρώου: 1059511

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Χρήστος Φείδας, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΑΤΡΑ – 2026

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Βλάχος Ελευθέριος

© 2026 – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από τον Βλάχο Ελευθέριο, και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Αν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από τον/την ίδιο/α, αυτό είναι ευδιάκριτο και αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κ.λπ., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με τίτλο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης λήψης τηλεφωνικών παραγγελιών με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Τεχνολογίας Υπολογιστών

Βλάχου Ελευθέριου του **Μιχαήλ**

Αριθμός Μητρώου: 1059511

Παρουσιάστηκε δημόσια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Τεχνολογίας Υπολογιστών στις

13 / 10 / 2026

και εξετάστηκε από την ακόλουθη εξεταστική επιτροπή:

Χρήστος Φείδας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΗΜ&ΤΥ (επιβλέπων)

Σοφία Δασκαλάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΗΜ&ΤΥ (μέλος επιτροπής)

Χρήστος Σιντόρης, Ε.ΔΙ.Π, ΤΗΜ&ΤΥ (μέλος

επιτροπής)

Ο Επιβλέπων

Χρήστος Φείδας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Διευθυντής του Τομέα
Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Γεώργιος Θεοδωρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόματης λήψης και διαχείρισης τηλεφωνικών παραγγελιών για επιχειρήσεις εστίασης, με αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας. Η ανάγκη για την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος προκύπτει από τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζει η παραδοσιακή τηλεφωνική καταγραφή παραγγελιών, όπως λάθη στην καταχώρηση, καθυστερήσεις και αυξημένη απασχόληση του προσωπικού. Στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού πρωτοτύπου που μπορεί να λαμβάνει την προφορική παραγγελία του πελάτη, να επεξεργάζεται το περιεχόμενό της και να τη μετατρέπει σε δομημένη μορφή, ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί, να ελεγχθεί και να διαχειριστεί από το προσωπικό της επιχείρησης. Για την υλοποίηση του συστήματος συνδυάζονται σύγχρονες τεχνολογίες αναγνώρισης ομιλίας, Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων και ανάκτησης σχετικής πληροφορίας, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται η λειτουργία πολλαπλών καταστημάτων με διαφορετικά μενού. Η αξιολόγηση της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε τόσο σε λειτουργικό επίπεδο, μέσω αντιπροσωπευτικών σεναρίων δοκιμών, όσο και ως προς τη χρηστικότητά της. Για την αξιολόγηση της εμπειρίας χρήσης εφαρμόστηκε η μέθοδος System Usability Scale (SUS). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να αποτελέσει μια λειτουργική βάση για την αυτοματοποίηση της τηλεφωνικής λήψης παραγγελιών, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα ανθρώπινου ελέγχου και παρέμβασης όπου αυτό απαιτείται.

Λέξεις κλειδιά: Τεχνητή Νοημοσύνη, Τηλεφωνικές Παραγγελίες, Αναγνώριση Ομιλίας, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα, Αυτοματοποίηση.

ABSTRACT

This diploma thesis focuses on the design and development of a system for the automated reception and management of telephone orders for food service businesses, using Artificial Intelligence and Natural Language Processing technologies. The need for such a system arises from the difficulties that may occur in traditional telephone order taking, such as recording errors, delays, and increased staff workload. The aim of this thesis is to develop a functional prototype capable of receiving a customer's spoken order, processing its content, and converting it into a structured format so that it can be stored, reviewed, and managed by the business staff. The implementation combines modern speech recognition technologies, Large Language Models, and relevant information retrieval techniques, while also supporting multiple stores with different menus. The application was evaluated both at a functional level, through representative test scenarios, and in terms of usability. The System Usability Scale (SUS) method was used to assess the user experience. The results indicate that the proposed system can provide a functional basis for automating telephone order taking, while maintaining the possibility of human supervision and intervention whenever required.

Keywords: Artificial Intelligence, Telephone Orders, Speech Recognition, Natural Language Processing, Large Language Models, Automation.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Με την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν, άμεσα ή έμμεσα, στην εκπόνησή της.

Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της εργασίας μου, **κ. Χρήστο Φείδα**, για την καθοδήγηση, τις συμβουλές και την υποστήριξή του καθ' όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους φίλους μου για τη συνεχή στήριξη, την υπομονή και την ενθάρρυνσή τους καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου.

Τέλος, ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν στην αξιολόγηση του συστήματος και αφιέρωσαν χρόνο για τη δοκιμή της εφαρμογής και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας.

1. Εισαγωγή 1
1.1 Πλαίσιο και Σκοπός της Έρευνας 1
1.2 Η Ανάγκη για Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Εστίαση 2
1.3 Παρουσίαση του Προβλήματος: Οι Προκλήσεις του Πραγματικού Περιβάλλοντος 3
2. Ανάλυση Τεχνολογιών Υποβάθρου 4
2.1 Φωνητική Αναγνώριση (Speech-to-Text) και Τεχνητή Νοημοσύνη 4
2.2 Το Framework FastAPI και η Ασύγχρονη Επεξεργασία Δεδομένων 5
2.3 Διαχείριση Δεδομένων με SQLite: Αξιοπιστία και Ακεραιότητα 6
3. Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός Συστήματος 7
3.1 Ανάλυση του Backend (Python Logic) 7
3.2 Σχεδιασμός του Frontend (Dashboard Προσωπικού) και Εμπειρία Χρήστη (UX) 8
3.3 Ροή Δεδομένων (Data Flow Architecture) 10
3.4 Υποστήριξη Πολλαπλών Καταστημάτων 12
4. Υλοποίηση του Συστήματος 13
4.1 Προεπεξεργασία, Κανονικοποίηση Κειμένου και Εξαγωγή Δεδομένων 13
4.2 Δομή της Βάσης Δεδομένων και Σχήμα Δεδομένων (Schema Design) 14
4.3 Ανάλυση των API Endpoints και της Επικοινωνίας Client-Server 16
4.4 Ασφάλεια και Ακεραιότητα Δεδομένων 17
5. Διαδικασία Φωνητικής Ανάλυσης και Τεχνητή Νοημοσύνη 19
5.1 Συγκρότηση Φωνητικής αναγνώρισης με το Open AI Whisper API 19
5.2 Σχεδιασμός του "Συμβολαίου Νοημοσύνης" (System Prompt Engineering) 21
5.3 Retrieval-Augmented Generation (RAG) για Δυναμική Ανάκτηση Μενού 23
5.4 Επίπεδο Επικύρωσης και Περιορισμός Ψευδαισθήσεων του Μοντέλου 24
6. Αξιολόγηση Εφαρμογής 26
6.1 Μεθοδολογία Αξιολόγησης 26
6.2 Αποτελέσματα Λειτουργικών Δοκιμών 27
6.3 Αξιολόγηση Χρηστικότητας με τη Μέθοδο System Usability Scale (SUS) 30
7. Συζήτηση και Αποτίμηση Αποτελεσμάτων 33

7.1 Αποτίμηση της Λειτουργικής Απόδοσης 33
7.2 Αποτίμηση της Χρηστικότητας 34
7.3 Αξιοπιστία της Αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας 35
7.4 Ρόλος της Ανθρώπινης Επίβλεψης 37
7.5 Συνολική Αποτίμηση 38
8. Τεχνικές Προκλήσεις, Αποσφαλμάτωση και Επίλυση Προβλημάτων 39
8.1 Διαχείριση Σφαλμάτων Συνδεσιμότητας 39
8.2 Διαχείριση και Επικύρωση Δομημένων Δεδομένων JSON 40
8.3 Συγχρονισμός και Αποφυγή Διπλών Εγγραφών 41
8.4 Αντιμετώπιση Λανθασμένης Αντιστοίχισης Προϊόντων από το LLM 42
8.5 Προκλήσεις της Επέκτασης σε Αρχιτεκτονική Πολλαπλών Καταστημάτων 43
8.6 Περιορισμοί της Παρούσας Υλοποίησης 45
9. Συμπεράσματα και Μελλοντικές Προοπτικές 47
9.1 Συνολική αποτίμηση της εργασίας 47
9.2 Κύρια Συμπεράσματα και Συνεισφορά της Προτεινόμενης Προσέγγισης 48
9.3 Μελλοντικές Προοπτικές και Επεκτάσεις 50
9.4 Τελικό Συμπέρασμα 52
10. Τεχνική Διαμόρφωση και Οδηγός Εγκατάστασης (Deployment Guide) 53
Βιβλιογραφία 55

1. Εισαγωγή

1.1 Πλαίσιο και Σκοπός της Έρευνας

Τα τελευταία χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI) και η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing – NLP) χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε εφαρμογές που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση καθημερινών διαδικασιών. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν βρει εφαρμογή σε πολλούς τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, το εμπόριο και η εξυπηρέτηση πελατών, προσφέροντας νέες δυνατότητες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση πληροφοριών και τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή. Ιδιαίτερα στον χώρο της εστίασης, όπου η ταχύτητα εξυπηρέτησης, η ακρίβεια και η σωστή επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και πελάτη αποτελούν βασικούς παράγοντες για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης, η αξιοποίηση τέτοιων τεχνολογιών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η διαδικασία λήψης μιας παραγγελίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια της εξυπηρέτησης του πελάτη. Σε περιόδους αυξημένης κίνησης, οι εργαζόμενοι καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα ανθρώπινων λαθών κατά την καταχώρηση των παραγγελιών. Ένα λάθος στην καταγραφή ενός προϊόντος, μιας επιλογής ζάχαρης ή μιας διεύθυνσης παράδοσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο την ποιότητα της εξυπηρέτησης όσο και την εμπειρία του πελάτη. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Kounadi et al., 2022), η χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων αποτελεί σημαντική πηγή ανθρώπινων σφαλμάτων, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπου επικρατεί πίεση χρόνου και αυξημένος φόρτος εργασίας.

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης λήψης τηλεφωνικών παραγγελιών για επιχειρήσεις εστίασης, αξιοποιώντας τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα μετατρέπει την προφορική παραγγελία σε δομημένα ψηφιακά δεδομένα, τα οποία αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων και εμφανίζονται σε ένα περιβάλλον διαχείρισης προσωπικού (Staff Dashboard). Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η ανάγκη για χειροκίνητη καταχώρηση των παραγγελιών και επιταχύνεται η διαδικασία εξυπηρέτησης.

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται σε μια διαδοχική διαδικασία επεξεργασίας. Αρχικά, η τηλεφωνική παραγγελία μετατρέπεται σε κείμενο μέσω του μοντέλου Whisper της OpenAI. Στη συνέχεια, το κείμενο κανονικοποιείται ώστε να διορθωθούν συνηθισμένες αποκλίσεις και παραλλαγές της φυσικής ομιλίας, ενώ ακολουθεί σημασιολογική ανάλυση μέσω μεγάλου γλωσσικού μοντέλου (Large Language Model – LLM). Για την καλύτερη κατανόηση της παραγγελίας, το σύστημα ανακτά δυναμικά πληροφορίες από το πραγματικό μενού του καταστήματος, εφαρμόζοντας τεχνική Retrieval-Augmented Generation (RAG). Το αποτέλεσμα

ελέγχεται πριν αποθηκευτεί, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που αναγνωρίστηκαν αντιστοιχούν σε πραγματικά προϊόντα του καταστήματος.

Σημαντικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι ότι δεν περιορίζεται μόνο στην αυτοματοποιημένη αναγνώριση της παραγγελίας, αλλά παρέχει και δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης. Μέσω του Staff Dashboard το προσωπικό μπορεί να ελέγχει, να διορθώνει και να ενημερώνει τις παραγγελίες πριν αυτές ολοκληρωθούν, διατηρώντας τον τελικό έλεγχο της διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο συνδυάζονται τα πλεονεκτήματα της αυτοματοποίησης με την αξιοπιστία που προσφέρει η ανθρώπινη επίβλεψη.

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που γεφυρώνει την προφορική επικοινωνία με την ψηφιακή διαχείριση παραγγελιών. Παράλληλα, επιδιώκεται να αναδειχθεί η δυνατότητα αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας μιας επιχείρησης εστίασης, με στόχο τη βελτίωση της ταχύτητας, της ακρίβειας και της συνολικής ποιότητας εξυπηρέτησης.

1.2 Η Ανάγκη για Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Εστίαση

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις εστίασης, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της οργάνωσης, της ταχύτητας εξυπηρέτησης και της συνολικής εμπειρίας του πελάτη. Η αξιοποίηση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων επιτρέπει την αυτοματοποίηση διαδικασιών που μέχρι πρόσφατα πραγματοποιούνταν αποκλειστικά χειροκίνητα, μειώνοντας τα ανθρώπινα λάθη και αυξάνοντας την αποδοτικότητα της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τους Hoyer et al. (2020), η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία του χρήστη, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις και διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ πελάτη και επιχείρησης. Στον χώρο της εστίασης, όπου η λήψη και η εκτέλεση μιας παραγγελίας πρέπει να πραγματοποιούνται σε μικρό χρονικό διάστημα, η αξιοποίηση τέτοιων τεχνολογιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε το πρωτότυπο πληροφοριακό σύστημα *Coffee-System*. Η αρχική έκδοση της εφαρμογής σχεδιάστηκε για την υποστήριξη τηλεφωνικών παραγγελιών σε μία καφετέρια, γεγονός που εξηγεί την ονομασία της. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, η αρχιτεκτονική επεκτάθηκε ώστε να υποστηρίζει πολλαπλά καταστήματα (multi-store), επιτρέποντας την εξυπηρέτηση διαφορετικών επιχειρήσεων εστίασης μέσω δυναμικής διαχείρισης μενού και παραμέτρων λειτουργίας. Το σύστημα αξιοποιεί τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την αυτοματοποίηση της

διαδικασίας λήψης τηλεφωνικών παραγγελιών. Αντί η παραγγελία να καταχωρείται χειροκίνητα από κάποιον εργαζόμενο, η εφαρμογή μετατρέπει τη φωνητική πληροφορία σε δομημένα δεδομένα, τα οποία αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων και προβάλλονται άμεσα στο Staff Dashboard.

Για την υλοποίηση του backend χρησιμοποιήθηκε το **FastAPI**, ένα σύγχρονο framework ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών σε Python, το οποίο υποστηρίζει ασύγχρονη επεξεργασία αιτημάτων (asynchronous programming). Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στο σύστημα να επεξεργάζεται ταυτόχρονα πολλαπλές λειτουργίες, όπως τη λήψη τηλεφωνικών κλήσεων, την επεξεργασία του ηχητικού αρχείου, την επικοινωνία με τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και την ενημέρωση του Dashboard, χωρίς να δημιουργούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

Η υιοθέτηση μιας τέτοιας αρχιτεκτονικής καθιστά το σύστημα περισσότερο επεκτάσιμο και ευέλικτο. Νέες λειτουργίες, όπως η υποστήριξη πολλαπλών καταστημάτων, η διαχείριση διαφορετικών μενού ή η διασύνδεση με εξωτερικές υπηρεσίες, μπορούν να προστεθούν χωρίς να απαιτείται σημαντική τροποποίηση του βασικού σχεδιασμού της εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα δεν αποτελεί μόνο μια εφαρμογή λήψης παραγγελιών, αλλά μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες διαφορετικών επιχειρήσεων εστίασης.

1.3 Παρουσίαση του Προβλήματος: Οι Προκλήσεις του Πραγματικού Περιβάλλοντος

Η ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόματης λήψης τηλεφωνικών παραγγελιών δεν περιορίζεται μόνο στην αναγνώριση της ανθρώπινης ομιλίας. Σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, το σύστημα καλείται να διαχειριστεί πλήθος παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα της αναγνώρισης και την ορθότητα της τελικής παραγγελίας.

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις είναι ο θόρυβος του περιβάλλοντος. Σε έναν χώρο εστίασης συνυπάρχουν ήχοι από τις μηχανές καφέ, συνομιλίες πελατών και προσωπικού, μουσική, καθώς και άλλοι περιβαλλοντικοί θόρυβοι που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της ηχογράφησης. Επιπλέον, οι πελάτες ενδέχεται να μιλούν γρήγορα, να χρησιμοποιούν διαφορετική προφορά ή τοπικούς ιδιωματισμούς, καθώς και να αλλάζουν τη διατύπωση της παραγγελίας τους κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Μια επιπλέον δυσκολία αποτελεί η χρήση διαφορετικών εκφράσεων για το ίδιο προϊόν. Για παράδειγμα, ένας πελάτης μπορεί να ζητήσει έναν «φρέντο», «freddo», «φρέντο εσπρέσο» ή ακόμη και να χρησιμοποιήσει λανθασμένη προφορά της λέξης. Αντίστοιχα, επιλογές όπως η ζάχαρη ή τα επιπλέον υλικά μπορούν να εκφραστούν με διαφορετικούς τρόπους, γεγονός που δυσκολεύει την αυτόματη αναγνώριση της παραγγελίας.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί επίσης η πίεση χρόνου που επικρατεί κατά τις ώρες αιχμής. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η γρήγορη επεξεργασία κάθε παραγγελίας, χωρίς όμως να μειώνεται η αξιοπιστία του αποτελέσματος. Ένα λανθασμένο προϊόν, μια εσφαλμένη επιλογή ζάχαρης ή μια λανθασμένη διεύθυνση παράδοσης μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, πρόσθετο κόστος για την επιχείρηση και δυσαρέσκεια του πελάτη.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, το σύστημα δεν βασίζεται αποκλειστικά στην απομαγνητοφώνηση της ομιλίας. Αρχικά πραγματοποιείται κανονικοποίηση του κειμένου, ώστε να διορθώνονται συνηθισμένες παραλλαγές και λανθασμένες αναγνωρίσεις. Στη συνέχεια, αξιοποιείται μεγάλο γλωσσικό μοντέλο για τη σημασιολογική κατανόηση της παραγγελίας, ενώ παράλληλα ανακτώνται δυναμικά πληροφορίες από το πραγματικό μενού του καταστήματος. Τέλος, πριν αποθηκευτεί η παραγγελία, εφαρμόζεται στάδιο επικύρωσης, το οποίο ελέγχει ότι τα προϊόντα και οι επιλογές που αναγνωρίστηκαν αντιστοιχούν σε πραγματικά στοιχεία του μενού.

Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις δυσκολίες που εμφανίζονται σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, συνδυάζοντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης με μηχανισμούς ελέγχου που αυξάνουν την αξιοπιστία της τελικής καταχώρησης.

2. Ανάλυση Τεχνολογιών Υποβάθρου

2.1 Φωνητική Αναγνώριση (Speech-to-Text) και Τεχνητή Νοημοσύνη

Η τεχνολογία αναγνώρισης φωνής (Speech-to-Text – STT) έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως χάρη στην ανάπτυξη των βαθιών νευρωνικών δικτύων (Deep Neural Networks – DNNs) και των σύγχρονων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Τα συστήματα αυτά είναι πλέον σε θέση να μετατρέπουν τον προφορικό λόγο σε κείμενο με υψηλή ακρίβεια, ακόμη και σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει θόρυβος ή διαφορετικοί τρόποι εκφοράς της ομιλίας.

Στην παρούσα εργασία, η φωνητική αναγνώριση αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας της παραγγελίας. Η μετατροπή του ήχου σε κείμενο δεν επαρκεί από μόνη της, καθώς το σύστημα πρέπει στη συνέχεια να κατανοήσει το πραγματικό νόημα της πρότασης και να εξαγάγει τις απαραίτητες πληροφορίες για την καταχώρηση της παραγγελίας. Όπως αναφέρουν οι Jurafsky και Martin (2023), η βασική πρόκληση των σύγχρονων συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας δεν είναι μόνο η αναγνώριση των λέξεων, αλλά και η κατανόηση της πρόθεσης (intent) του ομιλητή.

Για τον λόγο αυτό, το αναπτυγμένο σύστημα αξιοποιεί τεχνικές σημασιολογικής ανάλυσης, ώστε να αναγνωρίζει τις βασικές οντότητες (Named Entity Recognition – NER) που περιλαμβάνονται σε μια τηλεφωνική παραγγελία. Οι οντότητες αυτές αντιστοιχούν σε πληροφορίες όπως η ποσότητα, το προϊόν, οι επιλογές ζάχαρης, τα επιπλέον υλικά ή η διεύθυνση παράδοσης.

Για παράδειγμα, στη φράση «δύο φρέντο εσπρέσο μέτρια», το σύστημα αναγνωρίζει ότι ο αριθμός «δύο» αντιστοιχεί στην ποσότητα της παραγγελίας, το «φρέντο εσπρέσο» αποτελεί το ζητούμενο προϊόν και η λέξη «μέτρια» αντιστοιχεί στην επιλογή ζάχαρης. Αντίστοιχα, σε πιο σύνθετες παραγγελίες μπορεί να εντοπιστούν επιπλέον πληροφορίες, όπως πρόσθετα υλικά ή στοιχεία διεύθυνσης στην περίπτωση παραγγελίας delivery.

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη μετατροπή του αδόμητου προφορικού λόγου σε δομημένα δεδομένα μορφής JSON, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων και να χρησιμοποιηθούν από το υπόλοιπο πληροφοριακό σύστημα για την ορθή διαχείριση της παραγγελίας.

2.2 Το Framework FastAPI και η Ασύγχρονη Επεξεργασία Δεδομένων

Για την ανάπτυξη του backend του συστήματος επιλέχθηκε το **FastAPI**, ένα σύγχρονο framework ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών στην Python, το οποίο έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην υψηλή απόδοση και την εύκολη ανάπτυξη RESTful υπηρεσιών. Η επιλογή του βασίστηκε στην ταχύτητα εκτέλεσης, στην υποστήριξη ασύγχρονου προγραμματισμού και στη δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης πολλαπλών αιτημάτων.

Το FastAPI βασίζεται στο πρότυπο **ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface)**, το οποίο επιτρέπει την ασύγχρονη εκτέλεση λειτουργιών (asynchronous programming). Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συγχρονισμένα μοντέλα, όπου κάθε αίτημα εξυπηρετείται διαδοχικά, το ASGI επιτρέπει στον εξυπηρετητή να διαχειρίζεται πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα, αξιοποιώντας αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους πόρους του συστήματος.

Όπως αναφέρει ο Ramírez (2022), η χρήση των λέξεων-κλειδιών **async** και **await** επιτρέπει στον server να συνεχίζει την επεξεργασία νέων αιτημάτων όσο περιμένει την ολοκλήρωση λειτουργιών, όπως η επικοινωνία με τη βάση δεδομένων ή η ανταλλαγή δεδομένων με εξωτερικές υπηρεσίες. Η προσέγγιση αυτή μειώνει σημαντικά τον χρόνο απόκρισης και βελτιώνει τη συνολική απόδοση της εφαρμογής.

Στο Coffee-System η ασύγχρονη αρχιτεκτονική αξιοποιείται σε ολόκληρη τη διαδικασία επεξεργασίας της τηλεφωνικής παραγγελίας. Ενώ το σύστημα λαμβάνει την ηχογράφηση, επικοινωνεί με τις υπηρεσίες αναγνώρισης φωνής και τεχνητής νοημοσύνης, αποθηκεύει τα

δεδομένα στη βάση και ενημερώνει το Staff Dashboard, μπορεί παράλληλα να εξυπηρετεί νέα αιτήματα χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του.

Η επιλογή του FastAPI συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός αποδοτικού και επεκτάσιμου backend, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει τη διαχείριση πολλαπλών τηλεφωνικών παραγγελιών, διατηρώντας μικρούς χρόνους απόκρισης και ομαλή λειτουργία ακόμη και σε περιόδους αυξημένου φόρτου εργασίας.

2.3 Διαχείριση Δεδομένων με SQLite: Αξιοπιστία και Ακεραιότητα

Για την αποθήκευση των δεδομένων της εφαρμογής επιλέχθηκε η **SQLite**, ένα ενσωματωμένο σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (Embedded Relational Database Management System – RDBMS). Η SQLite αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες λύσεις για εφαρμογές μικρού και μεσαίου μεγέθους, καθώς δεν απαιτεί ξεχωριστό εξυπηρετητή (database server), είναι εύκολη στην ενσωμάτωση και προσφέρει υψηλή αξιοπιστία.

Παρά το μικρό της μέγεθος, η SQLite υποστηρίζει πλήρως τις ιδιότητες **ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)**, διασφαλίζοντας την ατομικότητα, τη συνέπεια, την απομόνωση και τη μονιμότητα των συναλλαγών (Owens & Allen, 2010). Οι ιδιότητες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε εφαρμογές όπου η αξιοπιστία των δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του συστήματος.

Στο περιβάλλον μιας επιχείρησης εστίασης, η απώλεια ή η αλλοίωση μιας παραγγελίας μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, λανθασμένη εξυπηρέτηση και οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, η χρήση της SQLite συμβάλλει στη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων, ακόμη και σε περιπτώσεις απρόβλεπτης διακοπής της λειτουργίας της εφαρμογής ή του συστήματος.

Στην υλοποίηση του Coffee-System αξιοποιήθηκε επίσης η μορφή **JSON (JavaScript Object Notation)** για την αποθήκευση των στοιχείων κάθε παραγγελίας στο πεδίο **items_json** της βάσης δεδομένων. Η επιλογή αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση σύνθετων παραγγελιών, καθώς κάθε εγγραφή μπορεί να περιλαμβάνει μεταβλητό αριθμό προϊόντων, μαζί με τις αντίστοιχες επιλογές τους, όπως ποσότητα, τύπο ζάχαρης και πρόσθετα υλικά.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση μειώνει την ανάγκη δημιουργίας πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ πινάκων και επιτρέπει την ευκολότερη αποθήκευση, ανάκτηση και επεξεργασία των δεδομένων από το backend της εφαρμογής, διατηρώντας παράλληλα έναν απλό και επεκτάσιμο σχεδιασμό της βάσης δεδομένων.

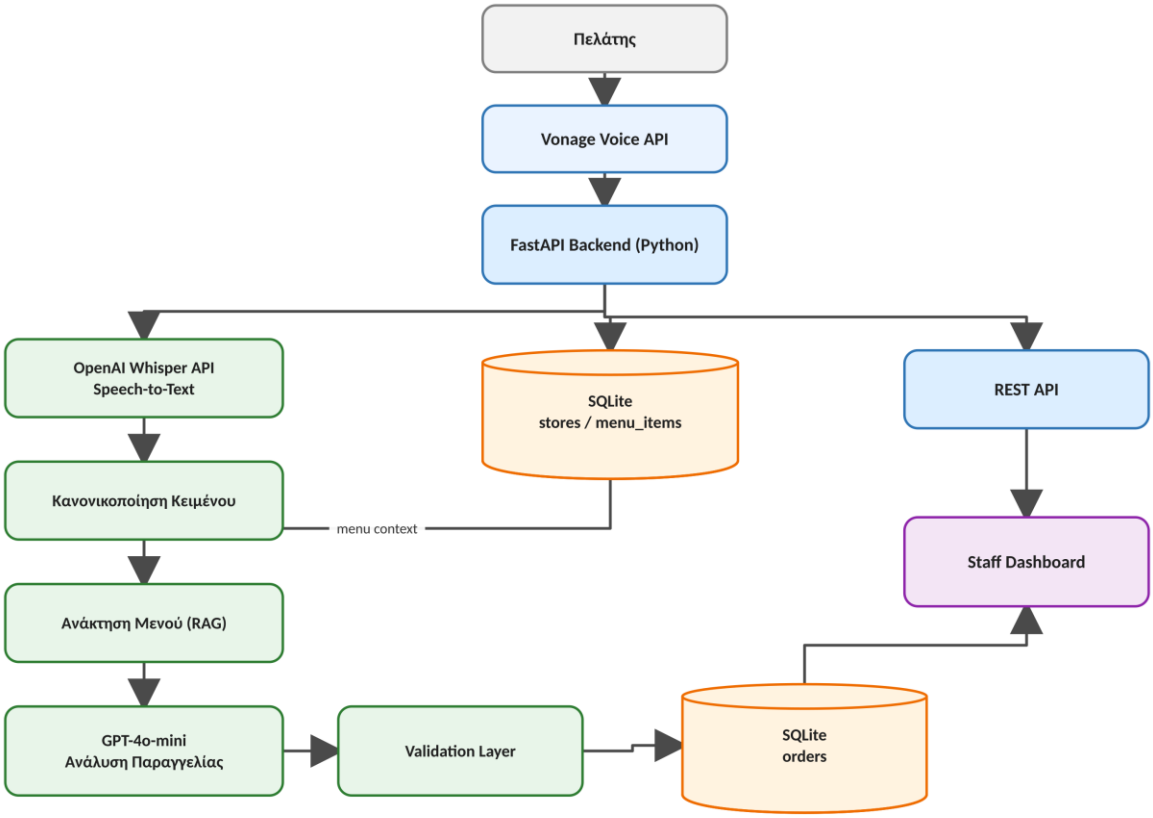
3. Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός Συστήματος

3.1 Ανάλυση του Backend (Python Logic)

Το backend του Coffee-System έχει υλοποιηθεί στη γλώσσα προγραμματισμού Python και αποτελεί το κεντρικό τμήμα της εφαρμογής, καθώς συντονίζει την επικοινωνία μεταξύ όλων των επιμέρους υποσυστημάτων. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη των τηλεφωνικών δεδομένων, την επεξεργασία της παραγγελίας μέσω των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, την αποθήκευση των αποτελεσμάτων στη βάση δεδομένων και την ενημέρωση του περιβάλλοντος διαχείρισης (Staff Dashboard).

Οι βασικές λειτουργίες του backend συνοψίζονται στις ακόλουθες διαδικασίες:

- Λήψη και διαχείριση των ηχητικών δεδομένων που προέρχονται από την τηλεφωνική κλήση.
- Επεξεργασία της απομαγνητοφωνημένης παραγγελίας και μετατροπή της σε δομημένη πληροφορία.
- Επικοινωνία με τη βάση δεδομένων για την αποθήκευση και ανάκτηση των στοιχείων των παραγγελιών.
- Παροχή δεδομένων στο Staff Dashboard μέσω RESTful υπηρεσιών.



Σχήμα 3.1-Συνολική Αρχιτεκτονική Συστήματος

Η επικοινωνία μεταξύ του backend και του περιβάλλοντος διαχείρισης βασίζεται στην αρχιτεκτονική **REST (Representational State Transfer)**. Σύμφωνα με τους Fielding και Taylor (2002), η αρχιτεκτονική REST επιτρέπει την ανεξαρτησία μεταξύ του εξυπηρετητή (server) και του πελάτη (client), διευκολύνοντας την ανάπτυξη επεκτάσιμων πληροφοριακών συστημάτων.

Στην παρούσα εφαρμογή, η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιτρέπει στο Staff Dashboard να ανακτά δυναμικά τις νέες παραγγελίες μέσω HTTP αιτημάτων, χωρίς να απαιτείται άμεση σύνδεση με τον μηχανισμό επεξεργασίας της τηλεφωνικής κλήσης. Η προσέγγιση αυτή καθιστά το σύστημα περισσότερο ευέλικτο, καθώς μπορεί μελλοντικά να επεκταθεί με νέες εφαρμογές, όπως εφαρμογές για κινητές συσκευές ή διασύνδεση με εξωτερικές πλατφόρμες διαχείρισης παραγγελιών.

3.2 Σχεδιασμός του Frontend (Dashboard Προσωπικού) και Εμπειρία Χρήστη (UX)

Ο σχεδιασμός της διεπαφής χρήστη (User Interface – UI) του Coffee-System βασίστηκε στην αρχή της άμεσης και αποτελεσματικής παρουσίασης των πληροφοριών. Σε ένα περιβάλλον όπως αυτό μιας επιχείρησης εστίασης, όπου οι εργαζόμενοι καλούνται να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό παραγγελιών σε περιορισμένο χρόνο, η γρήγορη κατανόηση της πληροφορίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό, το frontend δεν λειτουργεί απλώς ως ένας πίνακας προβολής δεδομένων, αλλά ως ένα διαδραστικό εργαλείο διαχείρισης των παραγγελιών.

Το Staff Dashboard αποτελεί το τελικό στάδιο της ροής επεξεργασίας της παραγγελίας. Κάθε παραγγελία που δημιουργείται από το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων και εμφανίζεται αυτόματα στο περιβάλλον διαχείρισης. Ο σχεδιασμός της διεπαφής δίνει έμφαση στην καθαρή οργάνωση των πληροφοριών, ώστε ο χρήστης να μπορεί να εντοπίσει άμεσα τα βασικά στοιχεία της παραγγελίας χωρίς να αποσπάται από περιττές τεχνικές λεπτομέρειες.

Η εφαρμογή ακολουθεί τις αρχές του **Responsive Web Design**, επιτρέποντας την ορθή προβολή της σε υπολογιστές, tablets και κινητές συσκευές. Όπως αναφέρει ο Marcotte (2011), η προσαρμογή της διεπαφής σε διαφορετικές αναλύσεις οθόνης αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών, ιδιαίτερα όταν αυτές χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα.

Για τη διευκόλυνση του προσωπικού χρησιμοποιείται χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με τον τύπο της παραγγελίας. Οι παραγγελίες **Delivery** εμφανίζονται με κόκκινη επισήμανση, ενώ οι παραγγελίες **Take Away** με γαλάζια, επιτρέποντας στον χρήστη να αναγνωρίζει άμεσα τον τρόπο εξυπηρέτησης χωρίς να απαιτείται ανάγνωση όλων των στοιχείων της παραγγελίας.

Η ενημέρωση του Dashboard πραγματοποιείται αυτόματα μέσω μηχανισμού **Polling**, αξιοποιώντας τη συνάρτηση **setInterval()** της JavaScript, η οποία αποστέλλει περιοδικά αιτήματα προς το backend για την ανάκτηση νέων δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, οι νέες παραγγελίες εμφανίζονται σχεδόν άμεσα στην οθόνη, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη ανανέωση της σελίδας από τον χρήστη.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η υποστήριξη πολυκαταστημικής λειτουργίας μέσω του αναγνωριστικού **store_id**. Κάθε κατάστημα έχει πρόσβαση αποκλειστικά στις δικές του παραγγελίες, γεγονός που επιτρέπει τη λειτουργία πολλαπλών επιχειρήσεων στο ίδιο πληροφοριακό σύστημα, διατηρώντας τον διαχωρισμό των δεδομένων.

Στην τελική μορφή του, το Dashboard εμφανίζει όχι μόνο την τελική παραγγελία, αλλά και πληροφορίες που διευκολύνουν τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος, όπως το αρχικό κείμενο που παρήγαγε το Whisper, το κανονικοποιημένο κείμενο και το Retrieved Context που χρησιμοποιήθηκε κατά την επεξεργασία της παραγγελίας. Οι πληροφορίες αυτές διευκολύνουν τόσο την αποσφαλμάτωση όσο και την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος.

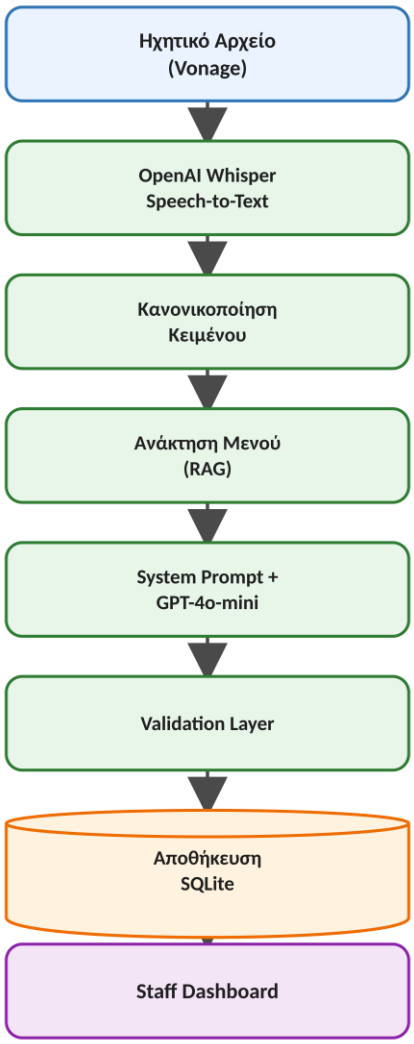
Τέλος, το Staff Dashboard λειτουργεί ως μηχανισμός **human-in-the-loop**, επιτρέποντας στο προσωπικό να επεξεργάζεται το περιεχόμενο μιας παραγγελίας, να διορθώνει τυχόν σφάλματα, να ενημερώνει την κατάστασή της ή να τη διαγράφει όταν απαιτείται. Με τον τρόπο αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει την αυτοματοποίηση της αρχικής καταχώρησης, ενώ ο τελικός έλεγχος και η ευθύνη της παραγγελίας παραμένουν στον άνθρωπο.

3.3 Ροή Δεδομένων (Data Flow Architecture)

Η αρχιτεκτονική του συστήματος ακολουθεί μια διαδοχική πορεία επεξεργασίας, η οποία διασφαλίζει ότι η φωνητική πληροφορία μετατρέπεται σταδιακά σε δομημένη και αξιόπιστη παραγγελία. Κάθε στάδιο αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη λειτουργία και τροφοδοτεί το επόμενο με τα απαραίτητα δεδομένα, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη αλυσίδα επεξεργασίας. Η ροή χωρίζεται στα εξής επίπεδα:

1. **Επίπεδο Εισαγωγής (Input Layer):** Η διαδικασία ξεκινά με την τηλεφωνική κλήση του πελάτη μέσω της υπηρεσίας Vonage. Η φωνή του χρήστη καταγράφεται και δημιουργείται ένα ηχητικό αρχείο, το οποίο αποστέλλεται στο backend της εφαρμογής.
2. **Επίπεδο Φωνητικής Αναγνώρισης (Speech-to-Text Layer):** Το ηχητικό αρχείο αποστέλλεται στο OpenAI Whisper API, το οποίο μετατρέπει την ομιλία σε γραπτό κείμενο. Το αποτέλεσμα αυτό αποθηκεύεται ως αρχικό κείμενο της παραγγελίας (raw_text).
3. **Επίπεδο Προεπεξεργασίας (Normalization Layer):** Το κείμενο καθαρίζεται και κανονικοποιείται, ώστε να διορθωθούν συνηθισμένες παραλλαγές, λάθη απομαγνητοφώνησης, greeklish εκφράσεις και διαφορές σε τόνους. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο σταθερό κείμενο (normalized_text), κατάλληλο για περαιτέρω ανάλυση.
4. **Επίπεδο Ανάκτησης Μενού (Retrieval Layer):** Το σύστημα εντοπίζει το κατάλληλο κατάστημα μέσω του αριθμού Vonage και ανακτά από τη βάση δεδομένων το αντίστοιχο μενού. Το retrieved context περιλαμβάνει προϊόντα, συνώνυμα, επιλογές και extras που σχετίζονται με το συγκεκριμένο κατάστημα.
5. **Επίπεδο Σημασιολογικής Ανάλυσης (LLM Processing Layer):** Το κανονικοποιημένο κείμενο και το retrieved menu context αποστέλλονται στο γλωσσικό μοντέλο. Το μοντέλο αναγνωρίζει προϊόντα, ποσότητες, επιλογές, τύπο παραγγελίας και διεύθυνση, επιστρέφοντας τη δομημένη παραγγελία σε μορφή JSON.

6. **Επίπεδο Επικύρωσης (Validation Layer):** Το αποτέλεσμα του μοντέλου ελέγχεται πριν αποθηκευτεί. Το σύστημα επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα που επέστρεψε το LLM υπάρχουν πράγματι στο μενού του καταστήματος, περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα λανθασμένων ή επινοημένων προϊόντων.
7. **Επίπεδο Αποθήκευσης (Storage Layer):** Η έγκυρη παραγγελία καταχωρείται στην SQLite με μοναδικό αναγνωριστικό. Στη βάση αποθηκεύονται το αρχικό κείμενο, το κανονικοποιημένο κείμενο, τα προϊόντα σε JSON, ο τύπος παραγγελίας, η διεύθυνση, το τηλέφωνο του πελάτη, το store_id και το retrieved context.
8. **Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer):** Το Staff Dashboard αντλεί τα δεδομένα μέσω API και εμφανίζει τις παραγγελίες ως διαδραστικές κάρτες. Το προσωπικό μπορεί να δει, να διορθώσει, να ολοκληρώσει ή να διαγράψει μια παραγγελία.



Σχήμα 3.2 - Ροή Επεξεργασίας Τηλεφωνικής Παραγγελίας

3.4 Υποστήριξη Πολλαπλών Καταστημάτων

Στην τελική έκδοση του Coffee-System η αρχιτεκτονική επεκτάθηκε ώστε να υποστηρίζει τη λειτουργία πολλαπλών καταστημάτων (multi-store architecture). Η απαίτηση αυτή προέκυψε από την ανάγκη ανάπτυξης ενός συστήματος που δεν περιορίζεται σε μία μόνο επιχείρηση ή σε ένα συγκεκριμένο μενού, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά καταστήματα με ξεχωριστά προϊόντα, τηλεφωνικούς αριθμούς και παραμέτρους λειτουργίας.

Για την υλοποίηση της λειτουργίας αυτής εισήχθη η έννοια του **store_id**, ενός μοναδικού αναγνωριστικού που αντιστοιχεί σε κάθε κατάστημα. Οι πληροφορίες των καταστημάτων αποθηκεύονται στον πίνακα **stores**, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία όπως η ονομασία του καταστήματος, ο τηλεφωνικός αριθμός που χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Vonage και η κατάσταση λειτουργίας του καταστήματος (ενεργό ή ανενεργό). Με τον τρόπο αυτό, κάθε εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση μπορεί να συσχετιστεί με το σωστό κατάστημα.

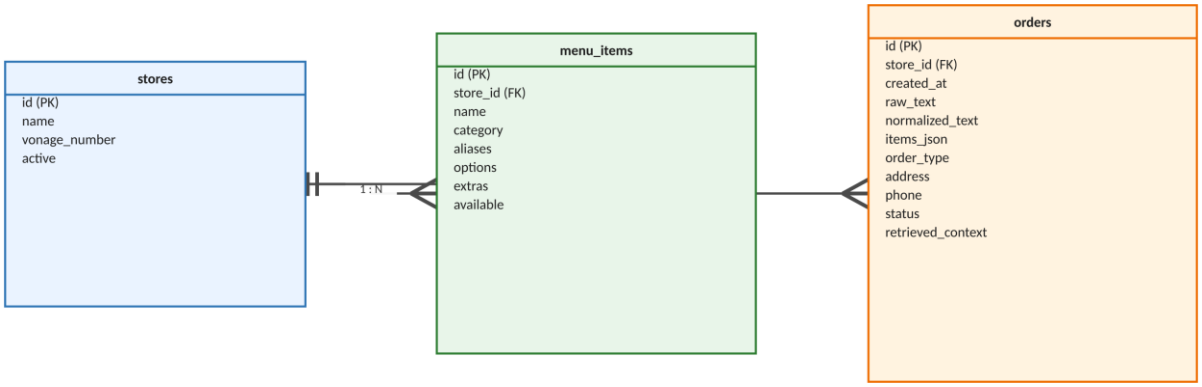
Παράλληλα, το μενού της επιχείρησης δεν είναι πλέον ενσωματωμένο στο prompt του γλωσσικού μοντέλου, αλλά αποθηκεύεται δυναμικά στον πίνακα **menu_items** της βάσης δεδομένων. Κάθε προϊόν συνδέεται με συγκεκριμένο **store_id**, επιτρέποντας σε διαφορετικά καταστήματα να διαθέτουν διαφορετικά προϊόντα, κατηγορίες, συνώνυμα, επιλογές και πρόσθετα υλικά (extras). Για παράδειγμα, ένα κατάστημα μπορεί να διαθέτει προϊόντα καφετέριας, ενώ ένα δεύτερο να εξυπηρετεί διαφορετικό είδος επιχείρησης, όπως πιτσαρία ή κατάστημα γρήγορης εστίασης.

Η επιλογή του κατάλληλου καταστήματος πραγματοποιείται αυτόματα κατά τη λήψη της τηλεφωνικής κλήσης. Όταν η υπηρεσία Vonage αποστέλλει το αντίστοιχο webhook στο backend, το σύστημα αναγνωρίζει τον αριθμό προορισμού της κλήσης και, μέσω της συνάρτησης **find_store_by_vonage_number()**, αναζητά στη βάση δεδομένων το αντίστοιχο κατάστημα. Εφόσον βρεθεί ενεργή αντιστοίχιση, χρησιμοποιείται το αντίστοιχο **store_id** σε όλα τα επόμενα στάδια της επεξεργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση επιλέγεται ένα προεπιλεγμένο κατάστημα (demo store), εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της διαδικασίας χωρίς διακοπή της λειτουργίας του συστήματος.

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς την επεκτασιμότητα της εφαρμογής. Η προσθήκη ενός νέου καταστήματος δεν απαιτεί τροποποίηση του βασικού κώδικα, αλλά πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εισαγωγής νέων εγγραφών στους πίνακες **stores** και **menu_items**. Με τον τρόπο αυτό, η ίδια εφαρμογή μπορεί να

εξυπηρετήσει πολλαπλές επιχειρήσεις, διατηρώντας πλήρως διαχωρισμένα τα μενού, τις παραγγελίες και τα δεδομένα κάθε καταστήματος.

Η υποστήριξη πολλαπλών καταστημάτων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επεκτάσεις του Coffee-System, καθώς μετατρέπει την εφαρμογή από μια λύση προσαρμοσμένη σε μία μόνο καφετέρια σε μια επεκτάσιμη πλατφόρμα, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες διαφορετικών επιχειρήσεων εστίασης χωρίς αλλαγές στον πυρήνα της εφαρμογής.



Σχήμα 3.3 - Διάγραμμα Οντοτήτων και Σχέσεων

4. Υλοποίηση του Συστήματος

4.1 Προεπεξεργασία, Κανονικοποίηση Κειμένου και Εξαγωγή Δεδομένων

Η μετατροπή μιας προφορικής παραγγελίας σε δομημένα δεδομένα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια της λειτουργίας του Coffee-System. Η απομαγνητοφώνηση που παράγεται από το σύστημα αναγνώρισης φωνής δεν είναι πάντοτε ομοιόμορφη, καθώς μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικούς τρόπους γραφής, greeklish, παραλλαγές λέξεων ή σφάλματα που οφείλονται στον θόρυβο του περιβάλλοντος και στην προφορά του ομιλητή. Για τον λόγο αυτό, πριν από τη σημασιολογική επεξεργασία εφαρμόζεται στάδιο προεπεξεργασίας και κανονικοποίησης του κειμένου.

Σύμφωνα με τους Bird et al. (2009), η προεπεξεργασία φυσικής γλώσσας, η οποία περιλαμβάνει διαδικασίες όπως το tokenization και το normalization, αποτελεί βασικό στάδιο για τη μείωση του θορύβου και τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων εισόδου. Στην παρούσα εφαρμογή πραγματοποιούνται μετατροπή όλων των χαρακτήρων σε πεζά, αφαίρεση περιττών χαρακτήρων και ενοποίηση διαφορετικών μορφών γραφής του ίδιου προϊόντος. Με τον τρόπο

αυτό, διαφορετικές εκφράσεις όπως «Εσπρέσο», «εσπρέσο» ή αντίστοιχες παραλλαγές αντιμετωπίζονται ως η ίδια έννοια.

Η κανονικοποίηση λειτουργεί ως ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ της φωνητικής αναγνώρισης και της σημασιολογικής ανάλυσης. Σκοπός της δεν είναι να αντικαταστήσει το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM), αλλά να μειώσει τις αποκλίσεις του αρχικού κειμένου και να του παρέχει μια πιο συνεπή και αξιόπιστη είσοδο. Έτσι, το γλωσσικό μοντέλο μπορεί να επικεντρωθεί στην αναγνώριση των ουσιαστικών στοιχείων της παραγγελίας, όπως τα προϊόντα, οι ποσότητες, οι επιλογές, τα πρόσθετα υλικά και τα στοιχεία παράδοσης.

Μετά την ολοκλήρωση της σημασιολογικής επεξεργασίας, τα αποτελέσματα οργανώνονται σε δομημένη μορφή **JSON (JavaScript Object Notation)**. Η επιλογή της συγκεκριμένης μορφής βασίστηκε στην απλότητα, στην ευελιξία και στη συμβατότητά της με το backend και το frontend της εφαρμογής. Κάθε παραγγελία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως τα προϊόντα, τις ποσότητες, τις επιλογές ζάχαρης, τα πρόσθετα υλικά, τον τύπο της παραγγελίας και τα στοιχεία παράδοσης, επιτρέποντας την εύκολη αποθήκευση στη βάση δεδομένων και την άμεση προβολή τους στο Staff Dashboard.

Η ύπαρξη του επιπέδου προεπεξεργασίας αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία του συστήματος, καθώς περιορίζει την επίδραση των σφαλμάτων της απομαγνητοφώνησης πριν από την επεξεργασία από το γλωσσικό μοντέλο. Παράλληλα, καθιστά την αρχιτεκτονική περισσότερο επεκτάσιμη και ευκολότερη στη συντήρηση, καθώς οι κανόνες κανονικοποίησης μπορούν να προσαρμόζονται ανεξάρτητα από τον μηχανισμό τεχνητής νοημοσύνης.

4.2 Δομή της Βάσης Δεδομένων και Σχήμα Δεδομένων (Schema Design)

Η βάση δεδομένων αποτελεί βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του Coffee-System, καθώς δεν χρησιμοποιείται μόνο για την αποθήκευση των παραγγελιών, αλλά και για τη διαχείριση των πληροφοριών που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος. Εκτός από τα δεδομένα των παραγγελιών, αποθηκεύονται τα στοιχεία των καταστημάτων και των αντίστοιχων μενού, επιτρέποντας την υποστήριξη πολλαπλών επιχειρήσεων μέσω μιας κοινής εφαρμογής.

Η δομή της βάσης οργανώνεται σε τρεις βασικούς πίνακες: **stores**, **menu_items** και **orders**. Ο πίνακας **stores** περιλαμβάνει τα στοιχεία των καταστημάτων που εξυπηρετεί η εφαρμογή, ο πίνακας **menu_items** αποθηκεύει τα προϊόντα κάθε καταστήματος, ενώ ο πίνακας **orders** περιέχει τις παραγγελίες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων.

Ο πίνακας **stores** αποθηκεύει πληροφορίες όπως το μοναδικό αναγνωριστικό του καταστήματος (**id**), την ονομασία του, τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείται από την

υπηρεσία Vonage και την κατάσταση λειτουργίας του. Η ύπαρξη του πίνακα αυτού επιτρέπει στο σύστημα να αναγνωρίζει αυτόματα σε ποιο κατάστημα αντιστοιχεί κάθε εισερχόμενη κλήση και να χρησιμοποιεί το κατάλληλο **store_id** σε όλα τα επόμενα στάδια της επεξεργασίας.

Ο πίνακας **menu_items** περιλαμβάνει το σύνολο των διαθέσιμων προϊόντων κάθε καταστήματος. Κάθε εγγραφή συνδέεται με συγκεκριμένο **store_id** και περιέχει πληροφορίες όπως η ονομασία του προϊόντος, η κατηγορία, τα συνώνυμα (aliases), οι διαθέσιμες επιλογές και τα πρόσθετα υλικά (extras). Η χρήση συνωνύμων επιτρέπει στο σύστημα να αναγνωρίζει διαφορετικούς τρόπους αναφοράς του ίδιου προϊόντος. Για παράδειγμα, το προϊόν «Φρέντο Εσπρέσο» μπορεί να αντιστοιχιστεί σε εκφράσεις όπως «freddo espresso», «φρέντο» ή άλλες παραλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φωνητική αναγνώριση.

Ο πίνακας **orders** χρησιμοποιείται για την αποθήκευση όλων των στοιχείων που σχετίζονται με μια παραγγελία. Εκτός από το **store_id**, αποθηκεύονται το αρχικό κείμενο της απομαγνητοφώνησης (**raw_text**), το κανονικοποιημένο κείμενο (**normalized_text**), τα προϊόντα της παραγγελίας (**items_json**), ο τύπος της παραγγελίας, τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη, η διεύθυνση παράδοσης, η κατάσταση της παραγγελίας και το **retrieved_context** που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία ανάκτησης πληροφοριών από το μενού.

Τα προϊόντα της παραγγελίας αποθηκεύονται στο πεδίο **items_json** σε μορφή **JSON (JavaScript Object Notation)**. Η επιλογή αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς κάθε παραγγελία μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικό αριθμό προϊόντων, ενώ κάθε προϊόν μπορεί να συνοδεύεται από διαφορετικές επιλογές, όπως ποσότητα, τύπο ζάχαρης ή πρόσθετα υλικά. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλου αριθμού επιπλέον πινάκων και διατηρείται ένας απλός αλλά επεκτάσιμος σχεδιασμός της βάσης δεδομένων.

Για τη σωστή αποθήκευση και εμφάνιση των ελληνικών χαρακτήρων χρησιμοποιείται η παράμετρος **ensure_ascii=False** κατά τη μετατροπή των δεδομένων σε JSON. Η ρύθμιση αυτή διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπόλοιπες πληροφορίες εμφανίζονται σωστά τόσο στη βάση δεδομένων όσο και στο Staff Dashboard, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη μετατροπή των χαρακτήρων Unicode.

Η αποθήκευση των πεδίων **raw_text**, **normalized_text** και **retrieved_context** εξυπηρετεί κυρίως διαδικασίες ελέγχου και αποσφαλμάτωσης του συστήματος. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν την ανίχνευση πιθανών προβλημάτων σε κάθε στάδιο της επεξεργασίας, διευκολύνοντας την αξιολόγηση της απόδοσης της φωνητικής αναγνώρισης, της κανονικοποίησης και της διαδικασίας Retrieval-Augmented Generation (RAG).

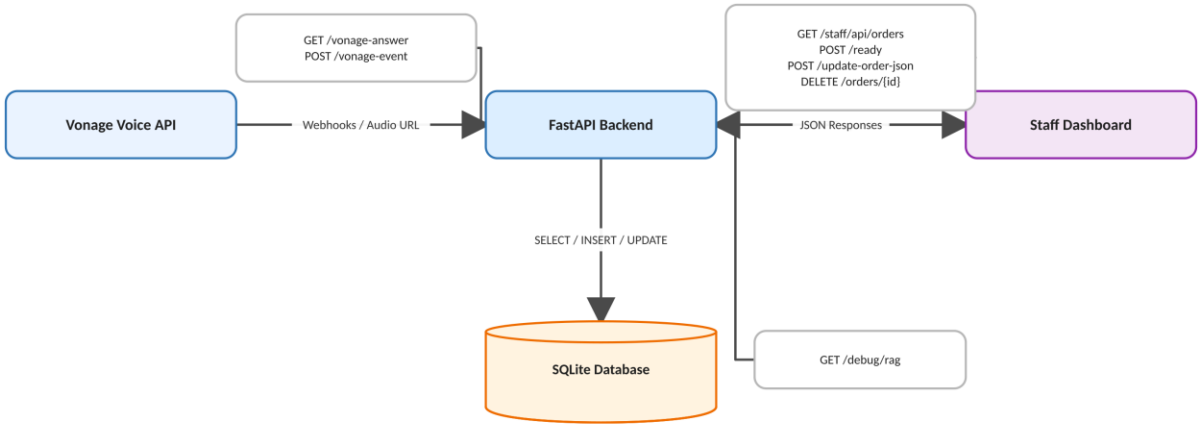
Η χρήση δεδομένων JSON σε συνδυασμό με ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων αποτελεί μια ευέλικτη προσέγγιση για εφαρμογές που διαχειρίζονται πληροφορία μεταβαλλόμενης δομής. Όπως επισημαίνει ο Kleppmann (2017), ο συνδυασμός σχεσιακών δεδομένων και ημιδομημένων μορφών αποθήκευσης επιτρέπει μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα χωρίς να θυσιάζεται η αξιοπιστία του συστήματος.

Τέλος, η αρχικοποίηση της βάσης πραγματοποιείται μέσω της εντολής **CREATE TABLE IF NOT EXISTS**, η οποία δημιουργεί αυτόματα τους απαραίτητους πίνακες κατά την πρώτη εκτέλεση της εφαρμογής, εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν ήδη. Με τον τρόπο αυτό απλοποιείται η εγκατάσταση του συστήματος και διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει χωρίς χειροκίνητη δημιουργία της δομής της βάσης δεδομένων.

4.3 Ανάλυση των API Endpoints και της Επικοινωνίας Client-Server

Η επικοινωνία μεταξύ του backend, της υπηρεσίας Vonage και του Staff Dashboard πραγματοποιείται μέσω REST API endpoints, τα οποία αποτελούν τον βασικό μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των επιμέρους υποσυστημάτων. Κάθε endpoint έχει συγκεκριμένο ρόλο στη συνολική λειτουργία της εφαρμογής, επιτρέποντας την οργάνωση της διαδικασίας λήψης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των τηλεφωνικών παραγγελιών.

Η χρήση ανεξάρτητων API endpoints συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση του backend και διευκολύνει τη μελλοντική επέκταση της εφαρμογής, καθώς κάθε λειτουργία μπορεί να εξελιχθεί χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος.



Σχήμα 4.1 - Επικοινωνία Client – Server και API Endpoints

Οι βασικές υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

- **GET /vonage-answer:** Το endpoint ενεργοποιείται όταν ένας πελάτης καλεί τον τηλεφωνικό αριθμό του καταστήματος. Επιστρέφει στη Vonage τις απαραίτητες οδηγίες για τη διαχείριση της κλήσης, όπως το αρχικό φωνητικό μήνυμα προς τον πελάτη και την εντολή έναρξης της ηχογράφησης της παραγγελίας.
- **POST /vonage-event:** Μετά την ολοκλήρωση της ηχογράφησης, η Vonage αποστέλλει στο συγκεκριμένο endpoint τα στοιχεία της τηλεφωνικής κλήσης, όπως το URL του ηχητικού αρχείου, τον αριθμό του καλούντος και τον αριθμό προορισμού. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την έναρξη της επεξεργασίας της παραγγελίας και για την αναγνώριση του αντίστοιχου καταστήματος μέσω του μηχανισμού **store_id**.
- **GET /staff/api/orders:** Το endpoint επιστρέφει τις αποθηκευμένες παραγγελίες σε μορφή JSON, επιτρέποντας στο Staff Dashboard να ενημερώνεται δυναμικά. Η ανάκτηση των δεδομένων πραγματοποιείται περιοδικά μέσω μηχανισμού polling, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη ανανέωση της σελίδας. Στην τελική έκδοση της εφαρμογής υποστηρίζεται και φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων με βάση το **store_id**, ώστε κάθε κατάστημα να εμφανίζει αποκλειστικά τις δικές του παραγγελίες.
- **POST /staff/api/orders/{order_id}/ready:** Το endpoint χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της κατάστασης μιας παραγγελίας όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία της. Με την ενεργοποίησή του, το πεδίο **status** ενημερώνεται με την τιμή **READY**, χωρίς να διαγράφεται η αντίστοιχη εγγραφή από τη βάση δεδομένων.
- **DELETE /staff/api/orders/{order_id}:** Το endpoint επιτρέπει τη διαγραφή ή ακύρωση μιας παραγγελίας μέσω του Staff Dashboard. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις λανθασμένης καταχώρησης ή όταν μια παραγγελία δεν απαιτείται πλέον να εμφανίζεται στο προσωπικό.
- **POST /update-order-json:** Μέσω του endpoint αυτού παρέχεται δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων μιας παραγγελίας. Το προσωπικό μπορεί να διορθώσει προϊόντα, ποσότητες, επιλογές ζάχαρης, πρόσθετα υλικά ή τον τύπο της παραγγελίας, διατηρώντας τον τελικό έλεγχο της διαδικασίας. Η συγκεκριμένη λειτουργία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσέγγισης **human-in-the-loop**, όπου η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει τη διαδικασία, ενώ η τελική απόφαση παραμένει στον χρήστη.

Συνολικά, η σχεδίαση των API endpoints ακολουθεί τις αρχές της αρχιτεκτονικής REST, διαχωρίζοντας τις επιμέρους λειτουργίες της εφαρμογής σε ανεξάρτητες υπηρεσίες. Η προσέγγιση αυτή καθιστά το Coffee-System περισσότερο ευέλικτο, ευκολότερο στη συντήρηση και κατάλληλο για μελλοντική επέκταση με νέες λειτουργίες ή διαφορετικές διεπαφές χρήστη.

4.4 Ασφάλεια και Ακεραιότητα Δεδομένων

Παρόλο που το Coffee-System αναπτύχθηκε κυρίως για λειτουργία σε τοπικό περιβάλλον, η ορθή διαχείριση των δεδομένων και η αξιοπιστία της εφαρμογής αποτελούν βασικές απαιτήσεις. Το σύστημα επεξεργάζεται τηλεφωνικές παραγγελίες, στοιχεία πελατών και πληροφορίες καταστημάτων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εφαρμογή μηχανισμών που διασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων και περιορίζουν την πιθανότητα λανθασμένων καταχωρήσεων.

Η επικοινωνία με τη βάση δεδομένων πραγματοποιείται μέσω της SQLite, αξιοποιώντας τη σύνταξη **with sqlite3.connect(DB_PATH) as conn**, η οποία επιτρέπει την ασφαλή διαχείριση της σύνδεσης και εξασφαλίζει ότι αυτή κλείνει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση κάθε λειτουργίας. Παράλληλα, κάθε τροποποίηση της βάσης ολοκληρώνεται με την εκτέλεση της εντολής **commit**, ώστε οι αλλαγές να αποθηκεύονται μόνιμα και να διατηρείται η συνέπεια των δεδομένων.

Ένας από τους σημαντικότερους μηχανισμούς προστασίας αφορά την αποφυγή διπλών καταχωρήσεων. Κατά τη διαχείριση μιας τηλεφωνικής κλήσης, η υπηρεσία Vonage είναι δυνατόν να αποστείλει περισσότερα από ένα γεγονότα (events) που αφορούν την ίδια συνομιλία. Για την αντιμετώπιση αυτού του ενδεχομένου χρησιμοποιείται ο μηχανισμός **processed_uuids**, μέσω του οποίου ελέγχεται αν η συγκεκριμένη κλήση έχει ήδη επεξεργαστεί. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η δημιουργία διπλών παραγγελιών στη βάση δεδομένων.

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος των αποτελεσμάτων που επιστρέφει το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM). Η δομημένη παραγγελία που παράγεται σε μορφή JSON δεν αποθηκεύεται απευθείας στη βάση δεδομένων, αλλά διέρχεται πρώτα από το **Validation Layer**. Στο στάδιο αυτό ελέγχεται αν τα προϊόντα και οι επιλογές που αναγνώρισε το μοντέλο υπάρχουν πράγματι στο μενού του αντίστοιχου καταστήματος. Η διαδικασία αυτή περιορίζει σημαντικά την πιθανότητα αποθήκευσης λανθασμένων ή ανύπαρκτων προϊόντων που ενδέχεται να προκύψουν από την επεξεργασία του γλωσσικού μοντέλου.

Η ακεραιότητα των δεδομένων ενισχύεται επιπλέον μέσω της χρήσης του **store_id**, το οποίο συνοδεύει κάθε παραγγελία και κάθε προϊόν του μενού. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες παραμένουν διαχωρισμένες ανά κατάστημα και αποτρέπεται η ανάμειξη δεδομένων μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την ίδια εφαρμογή.

Για την αποθήκευση των προϊόντων σε μορφή JSON χρησιμοποιείται η παράμετρος **ensure_ascii=False**, ώστε οι ελληνικοί χαρακτήρες να διατηρούνται αναλλοίωτοι κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και ανάκτησης των δεδομένων. Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει την ορθή εμφάνιση των προϊόντων και των παρατηρήσεων τόσο στη βάση δεδομένων όσο και στο Staff Dashboard.

Η διαχείριση των παραγγελιών πραγματοποιείται μέσω διακριτών REST API endpoints, καθένα από τα οποία εξυπηρετεί μία συγκεκριμένη λειτουργία, όπως ενημέρωση της κατάστασης της παραγγελίας, επεξεργασία των στοιχείων της ή διαγραφή της. Ο διαχωρισμός αυτός μειώνει την πιθανότητα λανθασμένων ενεργειών και συμβάλλει στη διατήρηση μιας σαφούς και οργανωμένης αρχιτεκτονικής του backend.

Τέλος, για την ασφαλή διαχείριση των εξωτερικών υπηρεσιών, τα κλειδιά πρόσβασης (API Keys) των υπηρεσιών OpenAI και Vonage δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται απευθείας στον πηγαίο κώδικα κατά την ανάπτυξη ενός συστήματος παραγωγής. Η προτεινόμενη πρακτική είναι η χρήση μεταβλητών περιβάλλοντος (environment variables) ή ειδικών αρχείων ρυθμίσεων που εξαιρούνται από τη δημοσίευση του κώδικα, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Συνολικά, το Coffee-System εφαρμόζει μια σειρά από πρακτικές που συμβάλλουν στην ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του, όπως η αποφυγή διπλών καταχωρήσεων, η επικύρωση των αποτελεσμάτων του γλωσσικού μοντέλου, ο διαχωρισμός των δεδομένων ανά κατάστημα και η ορθή διαχείριση των δεδομένων και των διαπιστευτηρίων πρόσβασης.

5. Διαδικασία Φωνητικής Ανάλυσης και Τεχνητή Νοημοσύνη

5.1 Συγκρότηση Φωνητικής αναγνώρισης με το Open AI Whisper API

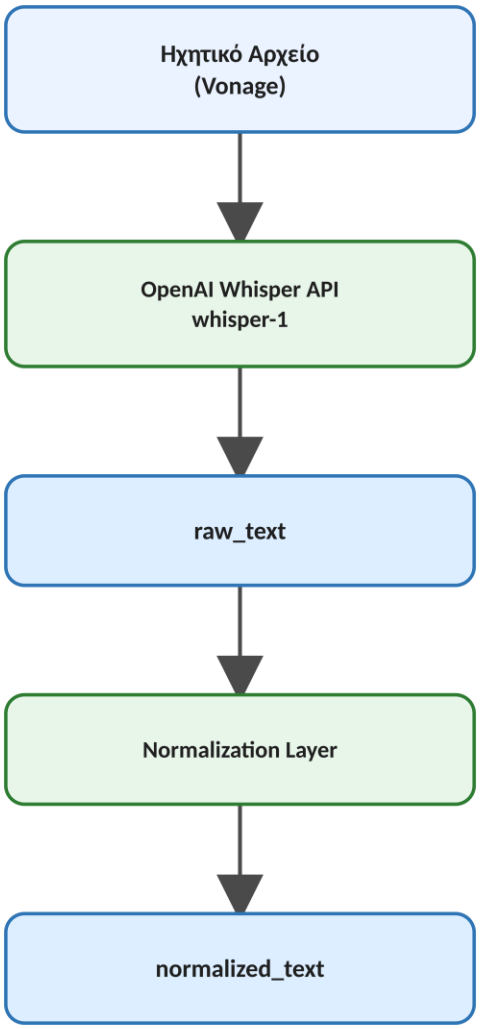
Το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας μιας τηλεφωνικής παραγγελίας είναι η μετατροπή της προφορικής ομιλίας σε γραπτό κείμενο. Για τον σκοπό αυτό, στο Coffee-System χρησιμοποιείται το **OpenAI Whisper API** και συγκεκριμένα το μοντέλο **whisper-1**, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αναγνώριση ομιλίας σε πολλές γλώσσες και σε διαφορετικές συνθήκες ηχογράφησης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης, η υπηρεσία Vonage δημιουργεί το ηχητικό αρχείο της συνομιλίας και το αποστέλλει στο backend της εφαρμογής. Στη συνέχεια, το backend ανακτά το αρχείο και το προωθεί στο Whisper API, το οποίο επιστρέφει την απομαγνητοφώνηση της παραγγελίας σε μορφή κειμένου. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο πεδίο **raw_text**, διατηρώντας το αρχικό περιεχόμενο της αναγνώρισης πριν από οποιαδήποτε επιπλέον επεξεργασία.

Για τη βελτίωση της ποιότητας της αναγνώρισης αξιοποιείται η παράμετρος **prompt**, μέσω της οποίας παρέχεται στο μοντέλο ένα σύντομο γλωσσικό πλαίσιο σχετικό με το περιβάλλον λειτουργίας της εφαρμογής. Το prompt περιλαμβάνει χαρακτηριστικές λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά σε τηλεφωνικές παραγγελίες καφέ, όπως «φρέντο εσπρέσο», «φρέντο καπουτσίνο», «με ολίγη», «χωρίς πάγο» και «delivery». Η τεχνική αυτή βοηθά το μοντέλο να αναγνωρίζει με μεγαλύτερη συνέπεια όρους που σχετίζονται με το μενού του καταστήματος.

Παρά την υψηλή ακρίβεια του Whisper, η απομαγνητοφώνηση ενδέχεται να περιλαμβάνει αποκλίσεις που οφείλονται σε περιβαλλοντικό θόρυβο, διαφορετικές προφορές, γρήγορη ομιλία ή ιδιωματικές εκφράσεις. Για τον λόγο αυτό, το αποτέλεσμα της φωνητικής αναγνώρισης δεν χρησιμοποιείται απευθείας από το γλωσσικό μοντέλο. Αντίθετα, ακολουθεί στάδιο κανονικοποίησης του κειμένου, κατά το οποίο διορθώνονται συνηθισμένες παραλλαγές και προετοιμάζεται μια περισσότερο συνεπής είσοδος για τη σημασιολογική επεξεργασία.

Σύμφωνα με τους Radford et al. (2023), το Whisper παρουσιάζει υψηλή απόδοση στην αναγνώριση ομιλίας ακόμη και σε διαφορετικές γλώσσες, προφορές και απαιτητικές ακουστικές συνθήκες. Στην παρούσα εργασία αξιοποιείται ως το πρώτο επίπεδο του συνολικού μηχανισμού επεξεργασίας, παρέχοντας το αρχικό κείμενο πάνω στο οποίο βασίζονται όλα τα επόμενα στάδια της ανάλυσης και της εξαγωγής της παραγγελίας.



Σχήμα 5.1 – Διαδικασία μετατροπής ομιλίας σε κείμενο μέσω του OpenAI Whisper

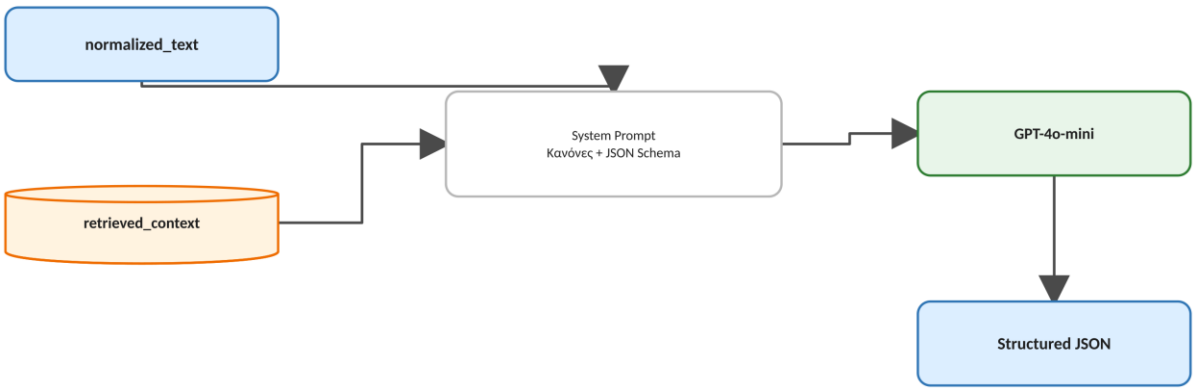
5.2 Σχεδιασμός του "Συμβολαίου Νοημοσύνης" (System Prompt Engineering)

Μετά τη μετατροπή της τηλεφωνικής παραγγελίας σε κείμενο, το επόμενο στάδιο αφορά τη σημασιολογική κατανόηση του περιεχομένου της. Στόχος του συστήματος δεν είναι απλώς η ανάγνωση της απομαγνητοφώνησης, αλλά η αναγνώριση των προϊόντων, των ποσοτήτων, των επιλογών, των πρόσθετων υλικών, του τύπου της παραγγελίας και, όπου απαιτείται, της διεύθυνσης παράδοσης.

Η λειτουργία αυτή υλοποιείται μέσω της συνάρτησης **parse_order()**, η οποία αποστέλλει στο γλωσσικό μοντέλο **gpt-4o-mini** τόσο το κανονικοποιημένο κείμενο της παραγγελίας όσο και

ένα ειδικά σχεδιασμένο **system prompt**. Το prompt λειτουργεί ως ένα σύνολο κανόνων που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το μοντέλο πρέπει να αναλύσει την είσοδο και να διαμορφώσει την απάντησή του.

Στην παρούσα εφαρμογή, το system prompt έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε το μοντέλο να επιστρέφει αποκλειστικά δομημένα δεδομένα σε μορφή **JSON**, σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο σχήμα (schema). Η απάντηση περιλαμβάνει πεδία όπως **items**, **product**, **qty**, **sugar**, **extras**, **order_type** και **address**, επιτρέποντας στο backend να επεξεργάζεται το αποτέλεσμα χωρίς επιπλέον γλωσσική ανάλυση.



Σχήμα 5.2 – Διαδικασία Prompt Engineering και παραγωγής δομημένης παραγγελίας

Η χρήση ενός αυστηρά καθορισμένου σχήματος εξόδου αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αξιοπιστίας του συστήματος. Εάν το γλωσσικό μοντέλο επέστρεφε ελεύθερο κείμενο αντί για έγκυρο JSON, η απάντηση δεν θα μπορούσε να αναλυθεί αυτόματα από την εφαρμογή μέσω της συνάρτησης **json.loads()**. Για τον λόγο αυτό, το system prompt περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες που περιορίζουν το μοντέλο στην παραγωγή αποκλειστικά της απαιτούμενης δομής δεδομένων.

Επιπλέον, το prompt καθοδηγεί το μοντέλο ως προς την ερμηνεία της παραγγελίας. Τα προϊόντα και οι ποσότητες εξάγονται από το κύριο περιεχόμενο της πρότασης, οι επιλογές όπως ο τύπος ζάχαρης ή τα πρόσθετα υλικά αντιστοιχίζονται στα κατάλληλα πεδία, ενώ η ύπαρξη στοιχείων διεύθυνσης χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της παραγγελίας ως **DELIVERY**. Αντίθετα, όταν δεν εντοπίζεται διεύθυνση παράδοσης, η παραγγελία χαρακτηρίζεται ως **TAKE AWAY**.

Σύμφωνα με τους Brown et al. (2020), η παροχή σαφών και δομημένων οδηγιών προς τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα βελτιώνει σημαντικά τη συνέπεια και την ποιότητα των παραγόμενων

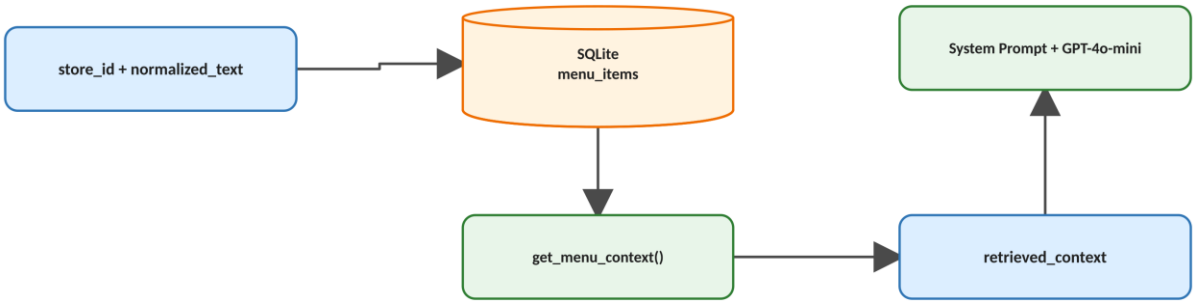
αποτελεσμάτων. Στο Coffee-System το system prompt λειτουργεί ως ένα **«συμβόλαιο νοημοσύνης»** μεταξύ της εφαρμογής και του γλωσσικού μοντέλου, καθορίζοντας με ακρίβεια τη μορφή και το περιεχόμενο της αναμενόμενης απάντησης.

Παρά ταύτα, το αποτέλεσμα του γλωσσικού μοντέλου δεν θεωρείται αυτομάτως έγκυρο. Η παραγόμενη δομή JSON υποβάλλεται στη συνέχεια σε έλεγχο από το **Validation Layer**, όπου επιβεβαιώνεται ότι τα προϊόντα και οι επιλογές που αναγνωρίστηκαν αντιστοιχούν πραγματικά στο μενού του συγκεκριμένου καταστήματος πριν αποθηκευθούν στη βάση δεδομένων.

5.3 Retrieval-Augmented Generation (RAG) για Δυναμική Ανάκτηση Μενού

Στις πρώτες εκδόσεις του Coffee-System, το μενού του καταστήματος ήταν ενσωματωμένο απευθείας στο prompt που αποστελλόταν στο γλωσσικό μοντέλο. Η προσέγγιση αυτή ήταν επαρκής για ένα μόνο κατάστημα και περιορισμένο αριθμό προϊόντων, όμως παρουσίαζε σημαντικούς περιορισμούς ως προς την επεκτασιμότητα. Κάθε αλλαγή στο μενού απαιτούσε τροποποίηση του prompt ή του ίδιου του κώδικα της εφαρμογής.

Για την αντιμετώπιση αυτού του περιορισμού υιοθετήθηκε η αρχιτεκτονική **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**. Στην προσέγγιση αυτή, το γλωσσικό μοντέλο δεν βασίζεται αποκλειστικά στη γνώση που διαθέτει, αλλά εμπλουτίζεται δυναμικά με πληροφορίες που ανακτώνται από εξωτερική πηγή πριν από τη δημιουργία της απάντησης. Στην παρούσα εφαρμογή, η εξωτερική αυτή πηγή είναι η βάση δεδομένων SQLite, στην οποία αποθηκεύονται τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά κάθε καταστήματος.



Σχήμα 5.3 – Αρχιτεκτονική Retrieval-Augmented Generation (RAG) για Δυναμική Ανάκτηση Μενού

Το μενού κάθε επιχείρησης αποθηκεύεται στον πίνακα **menu_items**, όπου για κάθε προϊόν καταγράφονται η ονομασία, η κατηγορία, τα συνώνυμα (aliases), οι διαθέσιμες επιλογές και τα

πρόσθετα υλικά (extras). Κάθε εγγραφή συνδέεται με συγκεκριμένο **store_id**, επιτρέποντας στο σύστημα να διαχειρίζεται ανεξάρτητα τα μενού διαφορετικών καταστημάτων.

Κατά τη λήψη μιας τηλεφωνικής παραγγελίας, το backend αναγνωρίζει αρχικά το κατάστημα μέσω του αριθμού τηλεφώνου της υπηρεσίας Vonage και στη συνέχεια καλεί τη συνάρτηση **get_menu_context()**. Η συνάρτηση αυτή ανακτά από τη βάση δεδομένων αποκλειστικά τα προϊόντα που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο κατάστημα και δημιουργεί ένα συνοπτικό κείμενο (**retrieved context**), το οποίο περιγράφει το διαθέσιμο μενού.

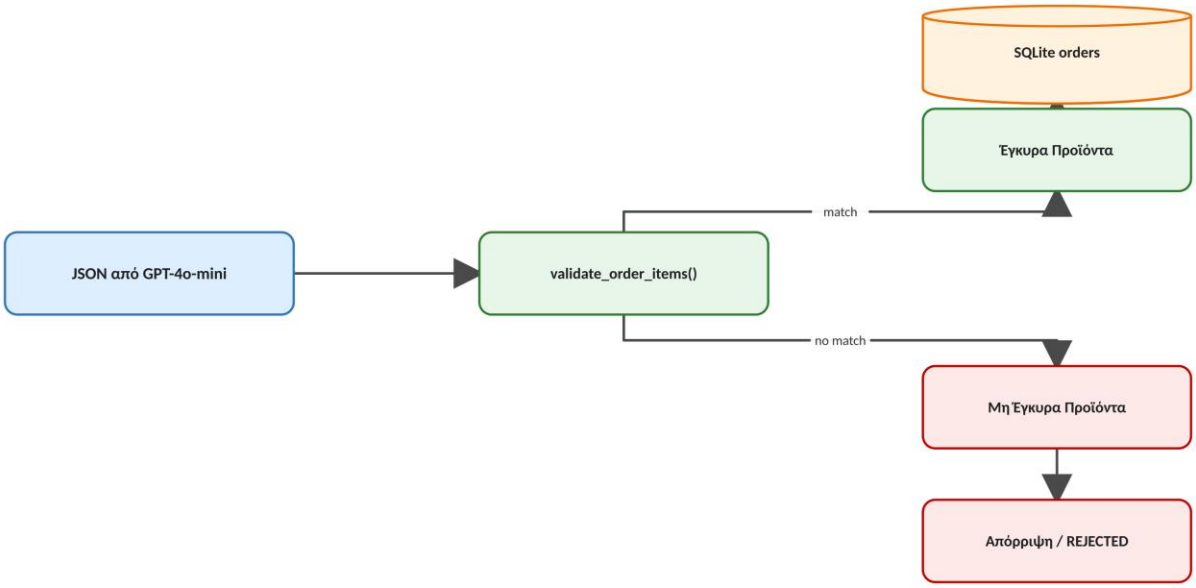
Το **retrieved context** ενσωματώνεται στο system prompt και αποστέλλεται μαζί με το κανονικοποιημένο κείμενο της παραγγελίας στο γλωσσικό μοντέλο. Με τον τρόπο αυτό, το μοντέλο δεν επιχειρεί να αναγνωρίσει προϊόντα με βάση γενικές γνώσεις, αλλά αξιοποιεί το πραγματικό και ενημερωμένο μενού της επιχείρησης. Η προσέγγιση αυτή περιορίζει τις λανθασμένες αντιστοιχίσεις προϊόντων και αυξάνει την αξιοπιστία της εξαγόμενης παραγγελίας.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής είναι η ευκολία επέκτασης του συστήματος. Η προσθήκη νέων προϊόντων ή ακόμη και νέων καταστημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ενημέρωσης της βάσης δεδομένων, χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στον βασικό κώδικα ή στο prompt του γλωσσικού μοντέλου. Με τον τρόπο αυτό, η ίδια εφαρμογή μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές επιχειρήσεις και διαφορετικά μενού.

Στην παρούσα υλοποίηση, η διαδικασία ανάκτησης βασίζεται σε αναζήτηση δεδομένων από τη σχεσιακή βάση SQLite και όχι σε εξειδικευμένες τεχνολογίες όπως vector databases ή embeddings. Παρόλα αυτά, η συνολική αρχιτεκτονική έχει σχεδιαστεί με τρόπο που επιτρέπει τη μελλοντική αντικατάσταση του μηχανισμού ανάκτησης από πιο προηγμένες τεχνικές σημασιολογικής αναζήτησης, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στον υπόλοιπο μηχανισμό επεξεργασίας της εφαρμογής.

5.4 Επίπεδο Επικύρωσης και Περιορισμός Ψευδαισθήσεων του Μοντέλου

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα κατά τη χρήση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (Large Language Models – LLMs) είναι το φαινόμενο των **ψευδαισθήσεων (hallucinations)**, κατά το οποίο το μοντέλο μπορεί να παράγει πληροφορίες που παρουσιάζονται ως έγκυρες, αλλά δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά δεδομένα της εφαρμογής. Στο Coffee-System αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναγνώριση προϊόντων, επιλογών ή πρόσθετων υλικών που δεν υπάρχουν στο μενού του συγκεκριμένου καταστήματος.



Σχήμα 5.4 – Validation Layer και περιορισμός των hallucinations

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, το αποτέλεσμα που επιστρέφει το γλωσσικό μοντέλο δεν αποθηκεύεται απευθείας στη βάση δεδομένων. Αντίθετα, μετά τη δημιουργία της δομημένης παραγγελίας σε μορφή JSON, παρεμβάλλεται ένα ανεξάρτητο **Validation Layer**, το οποίο λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου μεταξύ του LLM και της τελικής αποθήκευσης των δεδομένων.

Η διαδικασία επικύρωσης υλοποιείται μέσω της συνάρτησης **validate_order_items()**. Η συνάρτηση λαμβάνει ως είσοδο τη δομημένη παραγγελία που παρήγαγε το γλωσσικό μοντέλο καθώς και το **retrieved context** που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία Retrieval-Augmented Generation (RAG). Στη συνέχεια συγκρίνει τα προϊόντα και τις επιλογές που περιέχονται στην παραγγελία με τα αντίστοιχα στοιχεία του πραγματικού μενού του καταστήματος. Όσα προϊόντα αντιστοιχούν σε έγκυρες εγγραφές διατηρούνται, ενώ όσα δεν υπάρχουν στο μενού απορρίπτονται.

Εκτός από τον έλεγχο εγκυρότητας των προϊόντων, το επίπεδο επικύρωσης συμβάλλει και στην ομοιομορφία των δεδομένων που αποθηκεύονται στη βάση. Διαφορετικές λεκτικές παραλλαγές της ίδιας επιλογής, όπως «μετριο», «μέτριο» ή «medium», μπορούν να αντιστοιχιστούν σε μία κοινή τιμή, διατηρώντας συνεπή μορφή στις παραγγελίες που εμφανίζονται στο Staff Dashboard και μειώνοντας τις ασυνέπειες στη βάση δεδομένων.

Σε περιπτώσεις όπου κανένα από τα προϊόντα που επέστρεψε το γλωσσικό μοντέλο δεν αντιστοιχεί στο διαθέσιμο μενού, η παραγγελία απορρίπτεται και δεν καταχωρείται ως έγκυρη εγγραφή. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η εμφάνιση λανθασμένων παραγγελιών στο προσωπικό του καταστήματος και περιορίζεται η πιθανότητα λανθασμένης εκτέλεσης μιας παραγγελίας.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αναδεικνύει τον συμπληρωματικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στο Coffee-System. Το γλωσσικό μοντέλο αξιοποιείται για την κατανόηση της φυσικής γλώσσας και την εξαγωγή της δομημένης πληροφορίας, ενώ η τελική απόφαση σχετικά με την εγκυρότητα των δεδομένων βασίζεται στους κανόνες της ίδιας της εφαρμογής και στο πραγματικό μενού του καταστήματος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αξιοπιστία και μειώνεται σημαντικά η επίδραση των ψευδαισθήσεων του γλωσσικού μοντέλου στη λειτουργία του συστήματος.

6. Αξιολόγηση Εφαρμογής

6.1 Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος πραγματοποιήθηκε με στόχο να εξεταστεί κατά πόσο η εφαρμογή μπορεί να διαχειριστεί σωστά διαφορετικά σενάρια τηλεφωνικών παραγγελιών και να μετατρέψει τη φωνητική είσοδο του χρήστη σε έγκυρα και δομημένα δεδομένα. Η διαδικασία αξιολόγησης οργανώθηκε σε δύο βασικά μέρη: τη λειτουργική αξιολόγηση μέσω προκαθορισμένων σεναρίων δοκιμών (test cases) και την αξιολόγηση της χρηστικότητας του συστήματος μέσω της κλίμακας System Usability Scale (SUS).

6.1.1 Λειτουργική Αξιολόγηση

Για τη λειτουργική αξιολόγηση σχεδιάστηκε ένα σύνολο αντιπροσωπευτικών test cases. Σκοπός τους δεν ήταν να εξεταστεί κάθε πιθανή περίπτωση χρήσης, αλλά να ελεγχθούν οι βασικότερες λειτουργίες που χαρακτηρίζουν την προτεινόμενη αρχιτεκτονική.

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται μέσω της πραγματικής ροής της εφαρμογής, όπου αυτό είναι δυνατό. Ο χρήστης πραγματοποιεί τηλεφωνική κλήση μέσω της υπηρεσίας Vonage και εκφωνεί την παραγγελία. Η ηχογράφηση μεταφέρεται στο backend και ακολουθούν διαδοχικά η αναγνώριση φωνής, η κανονικοποίηση του κειμένου, η ανάκτηση του σχετικού context, η επεξεργασία από το γλωσσικό μοντέλο, η επικύρωση των αποτελεσμάτων και, εφόσον η παραγγελία θεωρηθεί έγκυρη, η αποθήκευσή της στη βάση δεδομένων και η εμφάνισή της στο Staff Dashboard.

Πίνακας 6.1: Test cases λειτουργικής αξιολόγησης του συστήματος

ID	Σενάριο Δοκιμής	Βασικός Στόχος
TC01	Παραγγελία Take Away	Έλεγχος αναγνώρισης προϊόντων ως Take Away
TC02	Παραγγελία Delivery	Αναγνώριση του τύπου Delivery και της διεύθυνσης
TC03	Παραγγελία ανύπαρκτου προϊόντος	Έλεγχος της απόριψης μη έγκυρου προϊόντος από validation layer
TC04	Ανάκτηση σωστού Context	Έλεγχος της ανάκτησης προϊόντων από το κατάλληλο μενού με βάση το store_id
TC05	Multi Store	Έλεγχος Λευτουργίας σε δεύτερο κατάστημα

6.1.2 Αξιολόγηση Χρηστικότητας

Εκτός από τη λειτουργική αξιολόγηση, προβλέπεται αξιολόγηση της χρηστικότητας του συστήματος μέσω της κλίμακας **System Usability Scale (SUS)**. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιεί δέκα τυποποιημένες δηλώσεις, στις οποίες οι συμμετέχοντες απαντούν χρησιμοποιώντας πενταβάθμια κλίμακα Likert.

Πριν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες καλούνται να αλληλεπιδράσουν με το πρωτότυπο και να εκτελέσουν βασικές εργασίες σχετικές με τη χρήση του συστήματος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι απαντήσεις χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του συνολικού SUS Score σε κλίμακα από 0 έως 100.

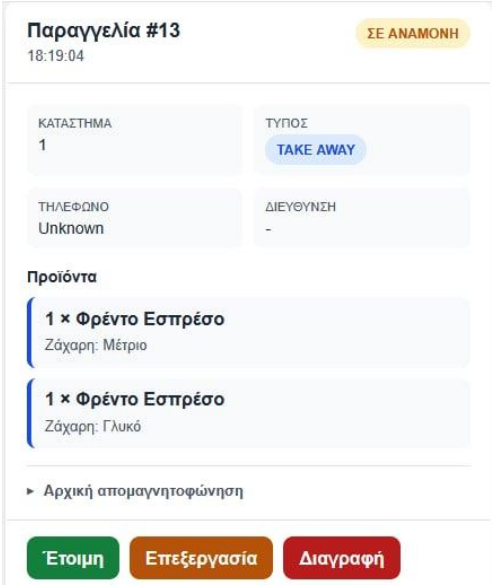
Η αξιολόγηση μέσω SUS συμπληρώνει τα λειτουργικά test cases, καθώς οι δύο μέθοδοι εξετάζουν διαφορετικές πτυχές του συστήματος. Τα test cases εξετάζουν εάν οι βασικές λειτουργίες εκτελούνται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ενώ το SUS επικεντρώνεται στην αντίληψη των χρηστών σχετικά με τη χρηστικότητα του συστήματος.

Με τον συνδυασμό των δύο προσεγγίσεων επιδιώκεται μια πληρέστερη αξιολόγηση του πρωτοτύπου, η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο την τεχνική λειτουργία όσο και την εμπειρία αλληλεπίδρασης του τελικού χρήστη.

6.2 Αποτελέσματα Λειτουργικών Δοκιμών

6.2.1 Παραγγελία Take Away

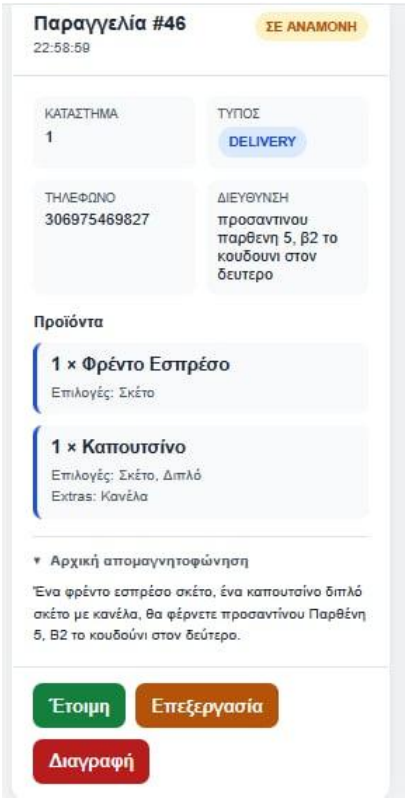
Το πρώτο σενάριο δοκιμής αφορούσε την εκτέλεση τηλεφωνικής παραγγελίας τύπου Take Away. Πραγματοποιήθηκε κλήση στον αριθμό του Store 1 και δόθηκε παραγγελία με διαφορετικά προϊόντα, ποσότητες και επιλογές ζάχαρης. Στόχος ήταν να ελεγχθεί αν το σύστημα θα αναγνωρίσει σωστά τα στοιχεία της παραγγελίας και θα τα εμφανίσει στο Staff Dashboard.



Εικόνα 6.1: Αποτέλεσμα του TC01 – Παραγγελία Take Away στο Staff Dashboard.

6.2.2 TC02 – Παραγγελία Delivery

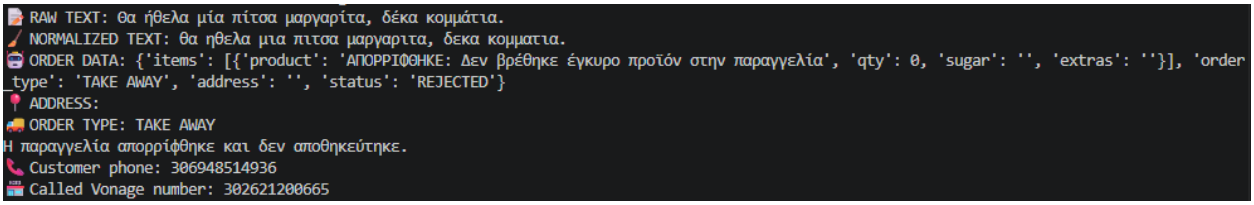
Το δεύτερο σενάριο δοκιμής αφορούσε την εκτέλεση τηλεφωνικής παραγγελίας τύπου Delivery. Πραγματοποιήθηκε κλήση στον αριθμό του Store 1 και εκφωνήθηκε παραγγελία δύο προϊόντων μαζί με τη διεύθυνση παράδοσης. Στόχος ήταν να ελεγχθεί εάν το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει τα προϊόντα, να χαρακτηρίσει σωστά την παραγγελία ως Delivery και να εξαγάγει τη διεύθυνση από τη φυσική ομιλία του χρήστη.



Εικόνα 6.2: Αποτέλεσμα του TC02 – Αναγνώριση και εμφάνιση παραγγελίας Delivery και της διεύθυνσης παράδοσης στο Staff Dashboard.

6.2.3 TC03 – Απόρριψη μη διαθέσιμου προϊόντος

Το τρίτο σενάριο δοκιμής είχε ως στόχο την αξιολόγηση του μηχανισμού επικύρωσης των προϊόντων. Κατά τη δοκιμή πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική παραγγελία για «πίτσα μαργαρίτα», προϊόν το οποίο δεν περιλαμβανόταν στο διαθέσιμο μενού του Store 1.



Εικόνα 6.3: Απόρριψη μη διαθέσιμου προϊόντος από το validation layer κατά την επαναληπτική εκτέλεση του TC03.

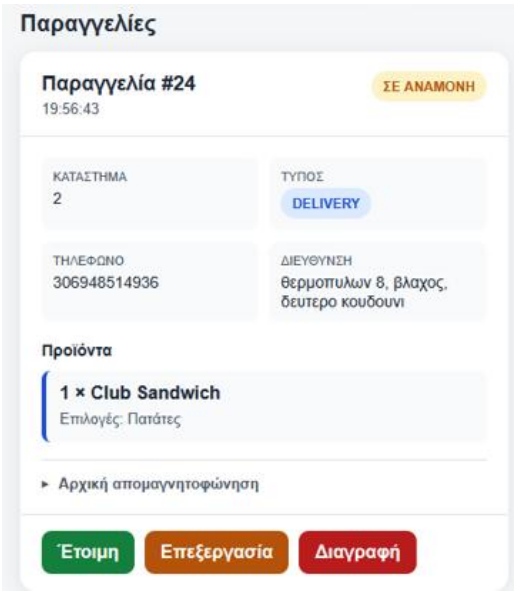
6.2.4 TC04 – Ανάκτηση Σωστού Context μέσω RAG

Το τέταρτο σενάριο δοκιμής είχε ως στόχο να ελεγχθεί αν το σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων το κατάλληλο τμήμα του μενού πριν από την αποστολή της παραγγελίας στο γλωσσικό μοντέλο. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε πραγματική τηλεφωνική παραγγελία στο Store 1 και καταγράφηκε στο terminal το retrieved_context που παρήγαγε η συνάρτηση get_menu_context(). Κατά τη δοκιμή, το σύστημα χρησιμοποίησε το store_id του καταστήματος και το κείμενο της παραγγελίας για να ανακτήσει τα περισσότερο σχετικά προϊόντα από τον πίνακα menu_items.

Εικόνα 6.5: Ανακτημένο menu context κατά την εκτέλεση του TC04.

6.2.5 TC05- Multi Store

Το πέμπτο σενάριο δοκιμής είχε ως στόχο την επαλήθευση της λειτουργίας της **multi-store αρχιτεκτονικής** του συστήματος. Ειδικότερα, εξετάστηκε κατά πόσο μία εισερχόμενη κλήση προς διαφορετικό αριθμό Vonage μπορεί να αντιστοιχιστεί στο σωστό κατάστημα και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά το μενού που ανήκει στο συγκεκριμένο κατάστημα.



Εικόνα 6.6: Επιτυχής αναγνώριση του δεύτερου καταστήματος και ανάκτηση του αντίστοιχου μενού μέσω RAG

6.3 Αξιολόγηση Χρηστικότητας με τη Μέθοδο System Usability Scale (SUS)

Εκτός από τη λειτουργική αξιολόγηση μέσω των επιμέρους test cases, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της χρηστικότητας του συστήματος με τη μέθοδο **System Usability Scale (SUS)**.

Στόχος της συγκεκριμένης αξιολόγησης είναι να εξεταστεί η εμπειρία των χρηστών κατά την αλληλεπίδρασή τους με την εφαρμογή και ιδιαίτερα με το Staff Dashboard.

Το SUS αποτελεί μια τυποποιημένη μέθοδο αξιολόγησης χρηστικότητας, η οποία βασίζεται σε δέκα δηλώσεις. Οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν τον βαθμό συμφωνίας τους με καθεμία από αυτές χρησιμοποιώντας πενταβάθμια κλίμακα Likert, όπου η τιμή 1 αντιστοιχεί στο «Διαφωνώ απόλυτα» και η τιμή 5 στο «Συμφωνώ απόλυτα».

6.3.1 Διαδικασία Αξιολόγησης

Πριν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν το πρωτότυπο σύστημα και να αλληλεπιδράσουν με βασικές λειτουργίες του Staff Dashboard. Σκοπός ήταν οι απαντήσεις τους να βασίζονται σε πραγματική εμπειρία χρήσης και όχι αποκλειστικά σε παρουσίαση της εφαρμογής.

Μετά την ολοκλήρωση της χρήσης του συστήματος, κάθε συμμετέχων συμπλήρωσε ανώνυμα το ερωτηματολόγιο SUS. Δεν δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας πριν από τη συμπλήρωση, ώστε να μην επηρεαστούν οι απαντήσεις.

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τις ακόλουθες δέκα δηλώσεις:

1. Θα ήθελα να χρησιμοποιώ συχνά αυτό το σύστημα.
2. Βρήκα το σύστημα αδικαιολόγητα περίπλοκο.
3. Θεώρησα ότι το σύστημα ήταν εύκολο στη χρήση.
4. Πιστεύω ότι θα χρειαζόμουν βοήθεια από τεχνικό άτομο για να χρησιμοποιήσω το σύστημα.
5. Θεώρησα ότι οι διάφορες λειτουργίες του συστήματος ήταν καλά ενσωματωμένες μεταξύ τους.
6. Θεώρησα ότι υπήρχαν πολλές ασυνέπειες στο σύστημα.
7. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα μάθαιναν να χρησιμοποιούν το σύστημα πολύ γρήγορα.
8. Θεώρησα ότι το σύστημα ήταν δύσχρηστο.
9. Ένιωσα σιγουριά κατά τη χρήση του συστήματος.
10. Χρειάστηκε να μάθω πολλά πράγματα πριν μπορέσω να χρησιμοποιήσω το σύστημα.

6.3.2 Υπολογισμός της Βαθμολογίας SUS

Η συνολική βαθμολογία SUS υπολογίστηκε σύμφωνα με την καθιερωμένη μεθοδολογία της κλίμακας. Για τις ερωτήσεις με μονό αριθμό (1, 3, 5, 7 και 9), από την απάντηση του συμμετέχοντα αφαιρείται μία μονάδα. Για τις ερωτήσεις με ζυγό αριθμό (2, 4, 6, 8 και 10), η απάντηση αφαιρείται από την τιμή 5.

Οι επιμέρους προσαρμοσμένες τιμές αθροίζονται και το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται επί 2,5:

SUS Score = Άθροισμα προσαρμοσμένων τιμών × 2,5

Με τον τρόπο αυτό προκύπτει συνολική βαθμολογία σε κλίμακα από 0 έως 100. Η βαθμολογία SUS δεν αποτελεί ποσοστό επιτυχίας, αλλά έναν τυποποιημένο δείκτη της αντιλαμβανόμενης χρηστικότητας του συστήματος.

Στην αξιολόγηση της παρούσας εφαρμογής συμμετείχαν συνολικά **12 χρήστες**. Οι βαθμολογίες SUS που προέκυψαν για τους συμμετέχοντες ήταν αντίστοιχα:

77,5 – 100 – 55 – 50 – 97,5 – 97,5 – 100 – 77,5 – 67,5 – 100 – 100 – 87,5

Ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών υπολογίστηκε ως εξής:

Μέση βαθμολογία SUS = 84,17 / 100

Η διάμεσος των βαθμολογιών ήταν **92,5**, ενώ η χαμηλότερη καταγεγραμμένη βαθμολογία ήταν **50** και η υψηλότερη **100**. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν συνολικά θετική αντίληψη των συμμετεχόντων ως προς τη χρηστικότητα του συστήματος, παρότι παρατηρείται διαφοροποίηση μεταξύ ορισμένων χρηστών.

6.3.3 Αποτελέσματα και Ερμηνεία της Αξιολόγησης SUS

Στην αξιολόγηση χρηστικότητας του συστήματος μέσω της κλίμακας System Usability Scale (SUS) συμμετείχαν συνολικά **12 χρήστες**. Για κάθε συμμετέχοντα υπολογίστηκε η επιμέρους βαθμολογία SUS σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα.

Οι βαθμολογίες που προέκυψαν ήταν:

77,5 – 100 – 55 – 50 – 97,5 – 97,5 – 100 – 77,5 – 67,5 – 100 – 100 – 87,5

Η **μέση βαθμολογία SUS** του συστήματος υπολογίστηκε σε:

SUS = 84,17 / 100

ενώ η διάμεσος των βαθμολογιών ήταν **92,5**, με τις επιμέρους τιμές να κυμαίνονται από **50 έως 100**.

Η μέση τιμή των **84,17 μονάδων** υποδηλώνει ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση της χρηστικότητας του συστήματος από τους συμμετέχοντες. Οι περισσότερες απαντήσεις στις θετικά διατυπωμένες ερωτήσεις της κλίμακας συγκεντρώθηκαν στις υψηλότερες τιμές, ενώ στις αρνητικά διατυπωμένες ερωτήσεις παρατηρήθηκαν γενικά χαμηλότερες βαθμολογίες. Ενδεικτικά, η ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο το σύστημα θεωρήθηκε εύκολο στη χρήση παρουσίασε μέση τιμή **4,75/5**, ενώ η δήλωση ότι το σύστημα ήταν δύσχρηστο παρουσίασε μέση τιμή **1,58/5**.

Παρά τη συνολικά υψηλή αξιολόγηση, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς οι βαθμολογίες κυμάνθηκαν από 50 έως 100. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι, παρότι η γενική εμπειρία χρήσης ήταν θετική, υπάρχουν επιμέρους σημεία στα οποία μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ποιοτική παρατήρηση ενός συμμετέχοντα σχετικά με την τηλεφωνική αλληλεπίδραση. Συγκεκριμένα, προτάθηκε η προσθήκη αρχικού ηχητικού μηνύματος που θα ενημερώνει τον χρήστη για τον τρόπο εκφώνησης της παραγγελίας, της διεύθυνσης και του ονόματος στο κουδούνι, καθώς οι μεγαλύτερες παύσεις κατά την ομιλία μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία καταγραφής της κλήσης. Η παρατήρηση αυτή αποτελεί χρήσιμη κατεύθυνση για μελλοντική βελτίωση της τηλεφωνικής διεπαφής του συστήματος.

Συνολικά, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης SUS δείχνουν ότι το πρωτότυπο σύστημα παρουσίασε **υψηλό επίπεδο αντιλαμβανόμενης χρηστικότητας**, ενώ παράλληλα ανέδειξαν συγκεκριμένες δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης της εμπειρίας του χρήστη.

7. Συζήτηση και Αποτίμηση Αποτελεσμάτων

7.1 Αποτίμηση της Λειτουργικής Απόδοσης

Η λειτουργική αξιολόγηση του συστήματος πραγματοποιήθηκε μέσω προκαθορισμένων σεναρίων δοκιμής, τα οποία σχεδιάστηκαν ώστε να εξετάζουν βασικές περιπτώσεις της πραγματικής διαδικασίας λήψης και διαχείρισης τηλεφωνικών παραγγελιών. Τα αποτελέσματα των δοκιμών που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο έδειξαν ότι η συνολική ροή

επεξεργασίας μπορεί να εκτελεστεί από την αρχική τηλεφωνική κλήση έως την τελική εμφάνιση της δομημένης παραγγελίας στο Staff Dashboard.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η επιτυχής διάκριση μεταξύ παραγγελιών **Take Away** και **Delivery**. Στην περίπτωση της παραγγελίας Take Away, το σύστημα αναγνώρισε τα ζητούμενα προϊόντα και τις επιμέρους επιλογές τους και τα παρουσίασε σε δομημένη μορφή χωρίς να απαιτείται διεύθυνση παράδοσης. Αντίστοιχα, κατά τη δοκιμή Delivery αναγνωρίστηκε η διεύθυνση που εκφωνήθηκε από τον πελάτη και η παραγγελία χαρακτηρίστηκε κατάλληλα ως παραγγελία διανομής. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι το σύστημα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην αναγνώριση προϊόντων, αλλά μπορεί να εξάγει και πληροφορίες που επηρεάζουν τον τρόπο εκτέλεσης της παραγγελίας.

Παράλληλα, οι δοκιμές ανέδειξαν τη σημασία του ελέγχου εγκυρότητας πριν από την οριστική καταχώρηση των δεδομένων. Η δοκιμή με προϊόν που δεν περιλαμβανόταν στο διαθέσιμο μενού αποτέλεσε χαρακτηριστική περίπτωση, καθώς ανέδειξε την ανάγκη να μην θεωρείται αυτομάτως έγκυρη κάθε έξοδος του γλωσσικού μοντέλου. Η ύπαρξη του επιπέδου επικύρωσης λειτουργεί ως πρόσθετος μηχανισμός ελέγχου μεταξύ της ανάλυσης φυσικής γλώσσας και της αποθήκευσης της παραγγελίας.

Επιπλέον, η χρήση του μηχανισμού ανάκτησης σχετικού περιεχομένου από το μενού επιτρέπει την παροχή στο γλωσσικό μοντέλο πληροφοριών που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο κατάστημα και στην εκάστοτε παραγγελία. Η προσέγγιση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της επέκτασης της εφαρμογής σε αρχιτεκτονική πολλαπλών καταστημάτων, καθώς το διαθέσιμο μενού δεν αποτελεί πλέον στατική πληροφορία κοινή για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.

Συνολικά, τα λειτουργικά σενάρια δεν εξετάζουν μεμονωμένα μόνο ένα υποσύστημα, αλλά την αλληλεπίδραση των διαφορετικών επιπέδων της εφαρμογής. Η μετατροπή της φωνητικής εισόδου σε κείμενο, η επεξεργασία της παραγγελίας, η ανάκτηση του κατάλληλου context, η επικύρωση των προϊόντων, η αποθήκευση στη βάση δεδομένων και η παρουσίαση στο Staff Dashboard συνθέτουν μία ενιαία ροή. Η λειτουργική αξιολόγηση επομένως παρέχει ένδειξη ότι η προτεινόμενη αρχιτεκτονική μπορεί να υποστηρίξει τον βασικό στόχο του πρωτοτύπου: τη μετατροπή μιας μη δομημένης τηλεφωνικής παραγγελίας σε πληροφορία που μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα από το προσωπικό του καταστήματος.

7.2 Αποτίμηση της Χρηστικότητας

Η αξιολόγηση της χρηστικότητας μέσω της κλίμακας System Usability Scale (SUS), όπως παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οδήγησε σε μέση βαθμολογία **84,17/100** για το δείγμα των 12 συμμετεχόντων. Το αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει θετική αποτίμηση της εμπειρίας χρήσης του πρωτοτύπου και συμπληρώνει τα αποτελέσματα των λειτουργικών δοκιμών.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η αντίληψη των συμμετεχόντων ως προς την ευκολία χρήσης του συστήματος. Παράλληλα, η διακύμανση των επιμέρους βαθμολογιών από **50 έως 100** δείχνει ότι η εμπειρία χρήσης δεν ήταν απολύτως ομοιόμορφη για όλους τους συμμετέχοντες και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησης αποτέλεσε επίσης η παρατήρηση σχετικά με την ανάγκη παροχής σαφέστερης καθοδήγησης κατά την έναρξη της τηλεφωνικής κλήσης. Η προσθήκη ενός αρχικού ηχητικού μηνύματος με σύντομες οδηγίες προς τον πελάτη θα μπορούσε να περιορίσει ασάφειες και μεγάλες παύσεις κατά την εκφώνηση της παραγγελίας και αποτελεί πιθανή κατεύθυνση μελλοντικής εξέλιξης.

Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προτεινόμενη προσέγγιση δεν παρουσίασε μόνο λειτουργική επάρκεια, αλλά και υψηλό επίπεδο αντιλαμβανόμενης χρηστικότητας στο συγκεκριμένο δείγμα. Ωστόσο, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, τα αποτελέσματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενδεικτικά για την αξιολόγηση του πρωτοτύπου και όχι ως γενικεύσιμα συμπεράσματα για μεγαλύτερο πληθυσμό χρηστών.

7.3 Αξιοπιστία της Αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας

Η αξιοπιστία του συστήματος δεν βασίζεται σε ένα μεμονωμένο μοντέλο ή σε μία μόνο τεχνική, αλλά στη διαδοχική συνεργασία διαφορετικών σταδίων επεξεργασίας. Όπως παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, η συνολική ροή περιλαμβάνει την απομαγνητοφώνηση της τηλεφωνικής κλήσης, την κανονικοποίηση του κειμένου, την ανάκτηση σχετικού περιεχομένου από το μενού, την επεξεργασία από το γλωσσικό μοντέλο, την επικύρωση των παραγόμενων δεδομένων και, τελικά, την αποθήκευση και προβολή της παραγγελίας. Με αυτόν τον τρόπο, η έξοδος ενός σταδίου αποτελεί την είσοδο του επόμενου και διαμορφώνεται μία ελεγχόμενη αλυσίδα επεξεργασίας.

Το πρώτο κρίσιμο σημείο της διαδικασίας είναι η μετατροπή της ομιλίας σε κείμενο μέσω του Whisper. Η ποιότητα της απομαγνητοφώνησης επηρεάζει άμεσα όλα τα επόμενα στάδια, καθώς πιθανή λανθασμένη αναγνώριση ενός προϊόντος ή μιας επιλογής μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική ερμηνεία της παραγγελίας. Για τον λόγο αυτό, στην υλοποίηση χρησιμοποιείται και στάδιο κανονικοποίησης του κειμένου, με σκοπό τη μείωση επιφανειακών διαφοροποιήσεων και τη δημιουργία περισσότερο ομοιόμορφης μορφής για την επακόλουθη επεξεργασία. Η κανονικοποίηση δεν αποτελεί μηχανισμό διόρθωσης της απομαγνητοφώνησης, αλλά βοηθητικό στάδιο προεπεξεργασίας.

Στη συνέχεια, η αξιοπιστία ενισχύεται μέσω της ανάκτησης πληροφοριών από το πραγματικό μενού του καταστήματος. Αντί το γλωσσικό μοντέλο να επεξεργάζεται την παραγγελία χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο, λαμβάνει ένα περιορισμένο και σχετικό σύνολο πληροφοριών μέσω του μηχανισμού RAG. Στην παρούσα υλοποίηση, το σχετικό context δημιουργείται από δεδομένα που αποθηκεύονται στη βάση SQLite και συνδέονται με το αντίστοιχο store_id. Η προσέγγιση αυτή περιορίζει τον χώρο των πιθανών προϊόντων που καλείται να εξετάσει το μοντέλο και υποστηρίζει την αρχιτεκτονική πολλαπλών καταστημάτων που αναπτύχθηκε κατά την εξέλιξη του πρωτοτύπου.

Παρόλα αυτά, η παροχή του κατάλληλου context στο γλωσσικό μοντέλο δεν θεωρήθηκε από μόνη της επαρκής για την εξασφάλιση της εγκυρότητας της παραγγελίας. Για τον λόγο αυτό ενσωματώθηκε ανεξάρτητο επίπεδο επικύρωσης, το οποίο ελέγχει τα δομημένα δεδομένα πριν από την αποθήκευσή τους. Η σημασία του συγκεκριμένου μηχανισμού έγινε ιδιαίτερα εμφανής κατά τις λειτουργικές δοκιμές, όπου εξετάστηκε η συμπεριφορά του συστήματος απέναντι σε προϊόν που δεν περιλαμβανόταν στο διαθέσιμο μενού. Η συγκεκριμένη περίπτωση ανέδειξε ότι ακόμη και όταν το LLM λειτουργεί μέσα σε περιορισμένο context, απαιτείται πρόσθετος έλεγχος πριν η παραγόμενη έξοδος θεωρηθεί έγκυρη.

Επομένως, η αρχιτεκτονική που υλοποιήθηκε ακολουθεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση ως προς την αξιοπιστία. Το LLM χρησιμοποιείται για την κατανόηση της φυσικής γλώσσας και τη μετατροπή της σε δομημένα δεδομένα, χωρίς όμως να αποτελεί τον μοναδικό μηχανισμό λήψης απόφασης. Η ανάκτηση πληροφοριών μέσω RAG περιορίζει το διαθέσιμο πλαίσιο, ενώ το Validation Layer λειτουργεί ως πρόσθετος έλεγχος πριν από την καταχώρηση στη βάση δεδομένων. Η συνεργασία αυτών των επιπέδων μειώνει την εξάρτηση του συστήματος από την έξοδο ενός μόνο υποσυστήματος.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για ένα σύστημα τηλεφωνικών παραγγελιών, καθώς το τελικό αποτέλεσμα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί άμεσα από το προσωπικό του καταστήματος. Για τον λόγο αυτό, η αξιοπιστία δεν αντιμετωπίζεται ως αποκλειστική ιδιότητα του γλωσσικού μοντέλου, αλλά ως αποτέλεσμα της συνολικής αρχιτεκτονικής και των διαδοχικών μηχανισμών ελέγχου που εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα των λειτουργικών δοκιμών, η παρούσα αξιολόγηση δεν αποτελεί ποσοτική μέτρηση της συνολικής ακρίβειας του συστήματος σε μεγάλη κλίμακα. Για την εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων θα απαιτούνταν μεγαλύτερο σύνολο πραγματικών τηλεφωνικών παραγγελιών, περισσότεροι ομιλητές, διαφορετικές συνθήκες θορύβου και συστηματική καταγραφή μετρικών για την απόδοση τόσο της αναγνώρισης ομιλίας όσο και της

εξαγωγής δομημένων δεδομένων. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας πρέπει επομένως να ερμηνεύονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης ενός λειτουργικού πρωτοτύπου.

7.4 Ρόλος της Ανθρώπινης Επίβλεψης

Παρότι βασικός στόχος του συστήματος είναι η αυτοματοποίηση της λήψης και επεξεργασίας τηλεφωνικών παραγγελιών, η ανθρώπινη παρέμβαση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στοιχείο της συνολικής λειτουργίας. Η εφαρμογή δεν σχεδιάστηκε με σκοπό την πλήρη απομάκρυνση του προσωπικού από τη διαδικασία, αλλά ως υποστηρικτικό πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει τη μετατροπή της τηλεφωνικής συνομιλίας σε δομημένη και άμεσα αξιοποιήσιμη πληροφορία.

Ο ρόλος αυτός υλοποιείται κυρίως μέσω του **Staff Dashboard**, στο οποίο εμφανίζονται οι παραγγελίες μετά την ολοκλήρωση της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους. Το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα αναγνωρισμένα προϊόντα, τις ποσότητες, τις επιμέρους επιλογές, τον τύπο της παραγγελίας και, στην περίπτωση Delivery, τη διεύθυνση παράδοσης. Με τον τρόπο αυτό, η πληροφορία που παράγεται από τα αυτοματοποιημένα υποσυστήματα δεν παραμένει απομονωμένη, αλλά παρουσιάζεται σε περιβάλλον στο οποίο μπορεί να αξιολογηθεί από τον τελικό χρήστη.

Επιπλέον, το Dashboard παρέχει δυνατότητες διαχείρισης της παραγγελίας, όπως η μεταβολή της κατάστασής της σε **«Έτοιμη»**, η **επεξεργασία** των καταχωρημένων στοιχείων και η **διαγραφή** μιας παραγγελίας. Οι λειτουργίες αυτές επιτρέπουν στο προσωπικό να παρεμβαίνει όταν απαιτείται, διατηρώντας τον τελικό έλεγχο της επιχειρησιακής πληροφορίας. Η δυνατότητα επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις όπου η αρχική φωνητική αναγνώριση ή η ερμηνεία της παραγγελίας δεν αποδίδει με απόλυτη ακρίβεια την πρόθεση του πελάτη.

Η συγκεκριμένη σχεδιαστική επιλογή ακολουθεί επομένως μια λογική **human-in-the-loop**. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση των επαναλαμβανόμενων σταδίων της διαδικασίας, ενώ ο άνθρωπος διατηρεί τη δυνατότητα εποπτείας και διόρθωσης του τελικού αποτελέσματος. Η προσέγγιση αυτή είναι συμβατή με τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί το πρωτότυπο, όπου η τελική παραγγελία προβάλλεται στο προσωπικό αντί να προωθείται χωρίς δυνατότητα ελέγχου σε κάποιο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα εκτέλεσης.

Παράλληλα, η ανθρώπινη επίβλεψη λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους τεχνικούς μηχανισμούς αξιοπιστίας που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Το RAG και το Validation Layer εφαρμόζουν ελέγχους κατά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, ενώ το Staff Dashboard προσθέτει ένα τελικό επίπεδο εποπτείας από το προσωπικό. Έτσι, η αρχιτεκτονική συνδυάζει αυτοματοποιημένους και ανθρώπινους μηχανισμούς ελέγχου, αντί να βασίζεται αποκλειστικά στην απόφαση του γλωσσικού μοντέλου.

Συνεπώς, η ανθρώπινη επίβλεψη δεν αναιρεί τον αυτοματοποιημένο χαρακτήρα του συστήματος. Αντίθετα, λειτουργεί ως συμπληρωματικός μηχανισμός που επιτρέπει την πρακτική αξιοποίηση της αυτοματοποίησης, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα ελέγχου και παρέμβασης από το προσωπικό του καταστήματος.

7.5 Συνολική Αποτίμηση

Η αξιολόγηση του πρωτοτύπου ανέδειξε ότι η προτεινόμενη προσέγγιση μπορεί να υποστηρίξει τη βασική διαδικασία αυτοματοποιημένης λήψης και διαχείρισης τηλεφωνικών παραγγελιών. Η λειτουργία του συστήματος δεν περιορίζεται στην απλή μετατροπή της ομιλίας σε κείμενο, αλλά περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια επεξεργασίας, τα οποία οδηγούν στη δημιουργία μιας δομημένης παραγγελίας και στην παρουσίασή της στο προσωπικό μέσω του Staff Dashboard. Η συνολική αυτή ροή αποτελεί το βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο αξιολογήθηκε η λειτουργικότητα του πρωτοτύπου.

Τα αποτελέσματα των λειτουργικών δοκιμών έδειξαν παράλληλα τη σημασία της πολυεπίπεδης προσέγγισης που ακολουθήθηκε. Η χρήση τεχνικών αναγνώρισης ομιλίας και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας επιτρέπει την αυτοματοποίηση της αρχικής καταγραφής, ενώ η ανάκτηση σχετικού περιεχομένου και το επίπεδο επικύρωσης προσθέτουν μηχανισμούς ελέγχου πριν από την οριστική καταχώρηση των δεδομένων. Παράλληλα, η παρουσία του Staff Dashboard διατηρεί τη δυνατότητα ανθρώπινης εποπτείας και παρέμβασης, στοιχείο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις όπου η αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεν αποδίδει πλήρως την πρόθεση του πελάτη.

Η αξιολόγηση δεν αποσκοπεί στην απόδειξη ότι το πρωτότυπο αποτελεί ένα πλήρως ολοκληρωμένο εμπορικό σύστημα, αλλά στην εξέταση της λειτουργικότητας και της καταλληλότητας της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προβλήματος. Τα αποτελέσματα παρέχουν ενδείξεις ότι ο συνδυασμός φωνητικής αναγνώρισης, γλωσσικού μοντέλου, δυναμικής ανάκτησης πληροφοριών, επικύρωσης και ανθρώπινης επίβλεψης μπορεί να αποτελέσει βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός συστήματος αυτοματοποίησης τηλεφωνικών παραγγελιών.

Ωστόσο, η ανάπτυξη και η δοκιμή του πρωτοτύπου συνοδεύτηκαν από τεχνικές δυσκολίες που επηρέασαν επιμέρους στάδια της λειτουργίας του και οδήγησαν σε διαδοχικές προσαρμογές της υλοποίησης. Ζητήματα που σχετίζονται με τη συνδεσιμότητα των επιμέρους υπηρεσιών, τη διαχείριση των δεδομένων, την αποφυγή διπλών εγγραφών και τη συμπεριφορά των υποσυστημάτων κατά την επεξεργασία πραγματικών εισόδων αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης. Οι κυριότερες από αυτές τις προκλήσεις, καθώς και οι λύσεις που εφαρμόστηκαν, παρουσιάζονται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο.

8. Τεχνικές Προκλήσεις, Αποσφαλμάτωση και Επίλυση Προβλημάτων

8.1 Διαχείριση Σφαλμάτων Συνδεσιμότητας

Κατά την ανάπτυξη και τις δοκιμές του συστήματος, μία από τις συχνότερες τεχνικές προκλήσεις αφορούσε τη συνδεσιμότητα μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της εφαρμογής. Η λειτουργία του πρωτοτύπου βασίζεται στην επικοινωνία μεταξύ του FastAPI backend, του Staff Dashboard και εξωτερικών υπηρεσιών, ενώ κατά το στάδιο ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε το **ngrok** για τη δημιουργία δημόσια προσβάσιμου URL προς τον τοπικό server. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική διευκόλυνε σημαντικά τις δοκιμές των εισερχόμενων webhooks, εισήγαγε όμως παράλληλα πρόσθετα σημεία στα οποία μπορούσε να διακοπεί προσωρινά η επικοινωνία.

Χαρακτηριστικό πρόβλημα που εμφανίστηκε κατά τις δοκιμές ήταν το σφάλμα ERR_CONNECTION_REFUSED. Το συγκεκριμένο σφάλμα παρατηρήθηκε όταν το frontend επιχειρούσε να επικοινωνήσει με το backend ενώ ο FastAPI server δεν ήταν ενεργός ή όταν η διεύθυνση μέσω της οποίας πραγματοποιούνταν η σύνδεση δεν αντιστοιχούσε πλέον στην ενεργή υπηρεσία. Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτούσε έλεγχο της κατάστασης του backend και επιβεβαίωση ότι τα επιμέρους τμήματα της εφαρμογής χρησιμοποιούσαν τη σωστή διεύθυνση επικοινωνίας.

Αντίστοιχη δυσκολία προέκυψε από τη χρήση του ngrok. Κατά την επανεκκίνηση ή τη διακοπή του tunnel μπορούσε να μεταβληθεί η δημόσια διεύθυνση που χρησιμοποιούνταν για την πρόσβαση στην τοπική εφαρμογή. Ως αποτέλεσμα, παλαιότερες διευθύνσεις μπορούσαν να πάψουν να οδηγούν στο ενεργό backend, γεγονός που απαιτούσε ενημέρωση των αντίστοιχων ρυθμίσεων πριν από την επανάληψη των δοκιμών. Το ζήτημα αυτό ανέδειξε τη διαφορά μεταξύ ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης που βασίζεται σε προσωρινό tunnel και μιας μόνιμης εγκατάστασης σε παραγωγικό περιβάλλον.

Παράλληλα, κρίθηκε απαραίτητο το Staff Dashboard να μην καταρρέει όταν το backend δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία ανανέωσης των δεδομένων υλοποιήθηκε με χειρισμό εξαιρέσεων μέσω try-catch. Με αυτόν τον τρόπο, μια αποτυχημένη προσπάθεια επικοινωνίας μπορεί να αντιμετωπιστεί ελεγχόμενα από το frontend, αντί ένα προσωρινό πρόβλημα δικτύου να προκαλεί μη ελεγχόμενη συμπεριφορά στην εφαρμογή.

Η διαδικασία αποσφαλμάτωσης των παραπάνω προβλημάτων ανέδειξε τη σημασία της ανεξάρτητης επαλήθευσης κάθε επιπέδου επικοινωνίας. Κατά τις δοκιμές ήταν απαραίτητο να επιβεβαιώνεται αρχικά ότι το FastAPI backend λειτουργεί τοπικά και, στη συνέχεια, ότι το ενεργό

ngrok tunnel προωθεί σωστά τα αιτήματα προς αυτό. Η σταδιακή αυτή προσέγγιση διευκόλυνε τον εντοπισμό του σημείου στο οποίο παρουσιαζόταν κάθε αστοχία.

Συνολικά, τα προβλήματα συνδεσιμότητας δεν αφορούσαν τον βασικό αλγόριθμο επεξεργασίας των παραγγελιών, αλλά την επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους υπηρεσιών που συνθέτουν το σύστημα. Η αντιμετώπισή τους συνέβαλε στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής διαδικασίας ανάπτυξης και δοκιμών, ενώ παράλληλα ανέδειξε την ανάγκη για σταθερό περιβάλλον φιλοξενίας σε μια μελλοντική παραγωγική έκδοση της εφαρμογής.

8.2 Διαχείριση και Επικύρωση Δομημένων Δεδομένων JSON

Μία ακόμη τεχνική πρόκληση κατά την ανάπτυξη του συστήματος αφορούσε τη διαχείριση των δομημένων δεδομένων που παράγονται από το γλωσσικό μοντέλο. Η επεξεργασία μιας παραγγελίας δεν ολοκληρώνεται με την παραγωγή φυσικού κειμένου, καθώς το αποτέλεσμα πρέπει να μετατραπεί σε συγκεκριμένη δομή δεδομένων, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί, να αποθηκευτεί στη βάση και να παρουσιαστεί με συνέπεια στο Staff Dashboard.

Για τον σκοπό αυτό, το γλωσσικό μοντέλο καθοδηγείται ώστε να επιστρέφει την παραγγελία σε μορφή **JSON**, ακολουθώντας προκαθορισμένη δομή.

Στη δομή αυτή περιλαμβάνονται τα προϊόντα, η ποσότητα, οι διαθέσιμες επιλογές (options), οι πρόσθετες επιλογές (extras), ο τύπος της παραγγελίας και, όπου απαιτείται, η διεύθυνση παράδοσης. Η χρήση μιας γενικότερης δομής επιλογών επιτρέπει την υποστήριξη διαφορετικών κατηγοριών προϊόντων και καταστημάτων, χωρίς το σχήμα των δεδομένων να περιορίζεται σε χαρακτηριστικά συγκεκριμένων προϊόντων, όπως η επιλογή ζάχαρης.

Κατά την ανάπτυξη διαπιστώθηκε ότι η απάντηση ενός γλωσσικού μοντέλου δεν πρέπει να θεωρείται αυτομάτως κατάλληλη για άμεση επεξεργασία. Για τον λόγο αυτό, η έξοδος μετατρέπεται σε Python dictionary μέσω της json.loads(). Σε περίπτωση που η απάντηση δεν αποτελεί έγκυρο JSON, η εφαρμογή χειρίζεται το αντίστοιχο JSONDecodeError και η παραγγελία χαρακτηρίζεται ως απορριφθείσα, αντί να συνεχιστεί η επεξεργασία με μη έγκυρα δεδομένα.

Επιπλέον, προβλέφθηκε η περίπτωση κατά την οποία το μοντέλο μπορεί να επιστρέψει το JSON μέσα σε Markdown code block. Πριν από την αποκωδικοποίηση αφαιρούνται οι αντίστοιχοι χαρακτήρες μορφοποίησης, ώστε το περιεχόμενο να μπορεί να μετατραπεί με ασφάλεια στην εσωτερική δομή που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται σφάλματα που δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο της παραγγελίας, αλλά με τον τρόπο μορφοποίησης της απάντησης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτήθηκε και στη διαχείριση του ελληνικού κειμένου. Οι παραγγελίες περιλαμβάνουν ελληνικές ονομασίες προϊόντων, επιλογές και διευθύνσεις, οι οποίες πρέπει να διατηρούνται σωστά κατά τη μετάβαση από την απομαγνητοφώνηση στην επεξεργασία, την αποθήκευση και τελικά την προβολή στο Dashboard. Η συνεπής χρήση Unicode σε όλη τη ροή της εφαρμογής επέτρεψε τη διατήρηση των ελληνικών χαρακτήρων χωρίς να απαιτείται μετατροπή τους σε διαφορετική αναπαράσταση.

Η διαχείριση του JSON αποτέλεσε επομένως κάτι περισσότερο από μία απλή επιλογή μορφοποίησης. Λειτούργησε ως σαφές συμβόλαιο ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ του γλωσσικού μοντέλου και του υπόλοιπου πληροφοριακού συστήματος. Παράλληλα, ο έλεγχος εγκυρότητας πριν από την περαιτέρω επεξεργασία περιόρισε την πιθανότητα ένα μη αναμενόμενο αποτέλεσμα του μοντέλου να μεταφερθεί ανεξέλεγκτα στη βάση δεδομένων ή στο Staff Dashboard.

Με την προσέγγιση αυτή, η διαχείριση των δομημένων δεδομένων έγινε περισσότερο προβλέψιμη και ελεγχόμενη, ενώ παράλληλα διατηρήθηκε η σωστή υποστήριξη του ελληνικού περιεχομένου σε όλα τα στάδια της εφαρμογής.

8.3 Συγχρονισμός και Αποφυγή Διπλών Εγγραφών

Μία επιπλέον τεχνική πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπιστεί αφορούσε την αποφυγή πολλαπλής επεξεργασίας της ίδιας τηλεφωνικής κλήσης. Η επικοινωνία με τη Vonage πραγματοποιείται μέσω webhooks, τα οποία ενημερώνουν το backend για τα γεγονότα που σχετίζονται με την εισερχόμενη κλήση και την ολοκλήρωση της ηχογράφησης. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο επαναλαμβανόμενης λήψης ή επεξεργασίας ενός event, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταχώρηση της ίδιας παραγγελίας περισσότερες από μία φορές.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αξιοποιήθηκε το conversation_uuid, το οποίο χρησιμοποιείται ως αναγνωριστικό της αντίστοιχης τηλεφωνικής συνομιλίας. Στο επίπεδο του FastAPI router διατηρείται ένα σύνολο (set) με τα αναγνωριστικά των κλήσεων που έχουν ήδη παραληφθεί για επεξεργασία. Όταν φτάνει ένα νέο event, το σύστημα ελέγχει αν το συγκεκριμένο conversation_uuid υπάρχει ήδη στο σύνολο των επεξεργασμένων αναγνωριστικών.

Σε περίπτωση που το αναγνωριστικό έχει ήδη καταγραφεί, το webhook δεν ενεργοποιεί εκ νέου τη διαδικασία επεξεργασίας και επιστρέφει κατάσταση already_processed. Αντίθετα, όταν πρόκειται για νέα κλήση, το αναγνωριστικό προστίθεται στο σύνολο και η επεξεργασία της ηχογράφησης προγραμματίζεται μέσω των BackgroundTasks του FastAPI. Με αυτόν τον τρόπο

μειώνεται ο κίνδυνος η ίδια κλήση να οδηγήσει σε πολλαπλές εκτελέσεις της handle_call() και, κατά συνέπεια, σε διπλές εγγραφές στον πίνακα παραγγελιών.

Η χρήση των BackgroundTasks εξυπηρετεί παράλληλα μία διαφορετική ανάγκη της επικοινωνίας μέσω webhook. Η λήψη της ηχογράφησης, η απομαγνητοφώνηση μέσω Whisper και η επεξεργασία από το γλωσσικό μοντέλο απαιτούν περισσότερο χρόνο από μια απλή HTTP απόκριση. Για τον λόγο αυτό, το endpoint επιστρέφει άμεσα την κατάσταση processing_started, ενώ η κύρια επεξεργασία συνεχίζεται στο παρασκήνιο. Έτσι αποφεύγεται η άσκοπη καθυστέρηση της απόκρισης προς την εξωτερική υπηρεσία.

Η συγκεκριμένη λύση είναι κατάλληλη για το περιβάλλον του πρωτοτύπου, ωστόσο παρουσιάζει έναν σημαντικό περιορισμό. Το σύνολο processed_uuids διατηρείται **στη μνήμη της εφαρμογής** και επομένως τα δεδομένα του χάνονται σε περίπτωση επανεκκίνησης του server. Επιπλέον, σε μια μελλοντική εγκατάσταση με περισσότερα από ένα instances του backend, η συγκεκριμένη δομή δεν θα ήταν κοινή μεταξύ τους. Για ένα παραγωγικό περιβάλλον θα ήταν επομένως προτιμότερο ο μηχανισμός αποφυγής διπλών εγγραφών να βασίζεται σε μόνιμη αποθήκευση ή σε περιορισμό μοναδικότητας στη βάση δεδομένων.

Συνολικά, η χρήση του conversation_uuid σε συνδυασμό με τον έλεγχο των ήδη επεξεργασμένων κλήσεων προσέφερε έναν απλό μηχανισμό προστασίας από διπλή επεξεργασία κατά την ανάπτυξη του πρωτοτύπου. Παράλληλα, η χρήση εργασιών παρασκηνίου επέτρεψε τον διαχωρισμό της άμεσης απόκρισης του webhook από τη χρονικά απαιτητικότερη διαδικασία επεξεργασίας της παραγγελίας.

8.4 Αντιμετώπιση Λανθασμένης Αντιστοίχισης Προϊόντων από το LLM

Μία από τις σημαντικότερες περιπτώσεις που εντοπίστηκαν κατά τη λειτουργική αξιολόγηση αφορούσε τη συμπεριφορά του γλωσσικού μοντέλου όταν στην εκφώνηση του πελάτη περιλαμβανόταν προϊόν το οποίο δεν υπήρχε στο διαθέσιμο μενού. Η συγκεκριμένη δοκιμή είχε ως στόχο να επιβεβαιώσει ότι ένα μη διαθέσιμο προϊόν δεν θα μπορούσε να μετατραπεί σε έγκυρη παραγγελία και να αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων.

Κατά την αρχική εκτέλεση της δοκιμής παρατηρήθηκε ότι το γλωσσικό μοντέλο μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αντιστοιχίσει ένα μη διαθέσιμο προϊόν σε κάποιο διαφορετικό αλλά υπαρκτό προϊόν του ανακτημένου menu context. Αυτό δημιουργούσε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα: η έξοδος του μοντέλου περιείχε πλέον ένα προϊόν που πράγματι υπήρχε στο μενού και, επομένως, μπορούσε να περάσει τον αρχικό έλεγχο εγκυρότητας, παρότι δεν αντιστοιχούσε σε αυτό που είχε πραγματικά ζητήσει ο πελάτης.

Το πρόβλημα ανέδειξε έναν περιορισμό της αρχικής λογικής του Validation Layer. Ο έλεγχος βασιζόταν κυρίως στη σύγκριση του προϊόντος που επέστρεφε το LLM με τα προϊόντα του ανακτημένου context. Συνεπώς, εφόσον το μοντέλο επέστρεφε την ακριβή ονομασία ενός υπαρκτού προϊόντος, το αποτέλεσμα μπορούσε να θεωρηθεί έγκυρο. Ο συγκεκριμένος έλεγχος επιβεβαίωνε ουσιαστικά ότι το προϊόν **υπάρχει στο μενού**, αλλά όχι απαραίτητα ότι **προκύπτει από την πραγματική εκφώνηση του πελάτη**.

Η συγκεκριμένη αστοχία οδήγησε στην ενίσχυση της διαδικασίας επικύρωσης. Εκτός από την ύπαρξη του προϊόντος στο ανακτημένο μενού, κρίθηκε απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη και το αρχικό κείμενο της παραγγελίας, μετά την κατάλληλη κανονικοποίησή του. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένας πρόσθετος έλεγχος μεταξύ της πραγματικής εισόδου και της δομημένης εξόδου του γλωσσικού μοντέλου, ώστε να περιορίζονται περιπτώσεις στις οποίες το LLM αντικαθιστά αυθαίρετα ένα μη διαθέσιμο προϊόν με κάποιο διαθέσιμο.

Μετά την τροποποίηση του μηχανισμού επικύρωσης, η ίδια περίπτωση δοκιμής επαναλήφθηκε. Το μη διαθέσιμο προϊόν δεν έγινε αποδεκτό ως έγκυρο προϊόν του καταστήματος και η παραγγελία απορρίφθηκε, αντί να καταχωρηθεί με διαφορετικό προϊόν. Η επανεκτέλεση της δοκιμής αποτέλεσε παράλληλα επιβεβαίωση ότι η αλλαγή αντιμετώπισε το συγκεκριμένο σενάριο που είχε προκαλέσει την αρχική αστοχία.

Η περίπτωση αυτή ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την ανάπτυξη, καθώς κατέδειξε στην πράξη ότι η χρήση RAG δεν εξαλείφει από μόνη της την πιθανότητα λανθασμένης ερμηνείας από ένα γλωσσικό μοντέλο. Το ανακτημένο context περιορίζει τις πληροφορίες που παρέχονται στο LLM και το καθοδηγεί προς το πραγματικό μενού, όμως το μοντέλο εξακολουθεί να παράγει πιθανοκρατική έξοδο. Για τον λόγο αυτό, η έξοδός του δεν αντιμετωπίζεται ως δεδομένο που μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς πρόσθετο έλεγχο.

Η συγκεκριμένη εμπειρία οδήγησε επομένως σε μία σημαντική σχεδιαστική διαπίστωση για το πρωτότυπο: η αξιοπιστία της επεξεργασίας δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην ποιότητα του γλωσσικού μοντέλου. Ο συνδυασμός **RAG, LLM και ανεξάρτητου Validation Layer** παρέχει περισσότερα επίπεδα ελέγχου, ενώ οι λειτουργικές δοκιμές μπορούν να αποκαλύψουν περιπτώσεις στις οποίες οι αρχικές παραδοχές της υλοποίησης δεν επαρκούν.

8.5 Προκλήσεις της Επέκτασης σε Αρχιτεκτονική Πολλαπλών Καταστημάτων

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την εξέλιξη του πρωτοτύπου ήταν η μετάβαση από μια αρχιτεκτονική σχεδιασμένη για ένα μόνο κατάστημα σε ένα σύστημα ικανό να υποστηρίζει πολλαπλά καταστήματα. Η αρχική υλοποίηση βασιζόταν στην παραδοχή ότι όλες οι εισερχόμενες παραγγελίες αφορούσαν το ίδιο κατάστημα και, κατά συνέπεια, μπορούσαν να χρησιμοποιούν κοινό μενού και κοινή ροή επεξεργασίας. Η επέκταση

του συστήματος κατέστησε αναγκαία τη σαφή συσχέτιση κάθε εισερχόμενης κλήσης με το κατάστημα στο οποίο απευθύνεται.

Για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ανάγκης εισήχθη η έννοια του store_id, η οποία χρησιμοποιείται ως βασικό αναγνωριστικό του καταστήματος στα διαφορετικά στάδια της εφαρμογής. Η βάση δεδομένων επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες για τα καταστήματα, ενώ τόσο τα προϊόντα του μενού όσο και οι παραγγελίες συσχετίζονται με συγκεκριμένο store_id. Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα των διαφορετικών καταστημάτων μπορούν να διαχειρίζονται από το ίδιο backend χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή εφαρμογή για κάθε επιχείρηση.

Ιδιαίτερη τεχνική πρόκληση αποτέλεσε ο προσδιορισμός του κατάλληλου καταστήματος κατά την έναρξη της επεξεργασίας μιας τηλεφωνικής παραγγελίας. Στην υλοποίηση αξιοποιείται ο αριθμός Vonage στον οποίο πραγματοποιήθηκε η κλήση. Το webhook μεταφέρει τον αριθμό αυτό ως called_number και, πριν ξεκινήσει η επεξεργασία της ηχογράφησης, εκτελείται αναζήτηση στη βάση δεδομένων μέσω της find_store_by_vonage_number(). Το αποτέλεσμα της αναζήτησης καθορίζει το store_id που θα χρησιμοποιηθεί στα επόμενα στάδια της ροής.

Κατά τις αρχικές δοκιμές της λειτουργίας πολλαπλών καταστημάτων εντοπίστηκε περίπτωση κατά την οποία κλήση προς τον δεύτερο τηλεφωνικό αριθμό αντιστοιχιζόταν λανθασμένα στο πρώτο κατάστημα, με αποτέλεσμα να ανακτάται το μενού του store_id=1. Η διερεύνηση του προβλήματος έδειξε ότι ήταν απαραίτητη η συνεπής αντιστοίχιση της μορφής του αριθμού που λαμβάνεται από το webhook με την τιμή που είναι αποθηκευμένη στη βάση δεδομένων. Μετά τη διόρθωση της αντιστοίχισης, η κλήση προς τον δεύτερο αριθμό αναγνωρίστηκε ως store_id=2 και ανακτήθηκε το αντίστοιχο διαφορετικό μενού. Η περίπτωση αυτή ανέδειξε στην πράξη τη σημασία του αρχικού σταδίου δρομολόγησης σε μια αρχιτεκτονική πολλαπλών καταστημάτων.

Η αλλαγή αυτή επηρέασε και τον μηχανισμό ανάκτησης του μενού. Στην αρχική μορφή του πρωτοτύπου, η πληροφορία του μενού μπορούσε να θεωρηθεί στατική, καθώς υπήρχε μόνο ένα κατάστημα. Στη multi-store εκδοχή, όμως, κάθε κατάστημα μπορεί να διαθέτει διαφορετικά προϊόντα και επιλογές. Για τον λόγο αυτό, η ανάκτηση του σχετικού context πραγματοποιείται πλέον με βάση τόσο το περιεχόμενο της παραγγελίας όσο και το store_id. Έτσι, το γλωσσικό μοντέλο λαμβάνει πληροφορίες που προέρχονται από το μενού του καταστήματος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κλήση.

Η ίδια λογική έπρεπε να διατηρηθεί μέχρι το στάδιο της αποθήκευσης. Η παραγγελία καταχωρίζεται μαζί με το αντίστοιχο store_id, επιτρέποντας στο σύστημα να διατηρεί τη σύνδεση μεταξύ τηλεφωνικού αριθμού, καταστήματος, μενού και τελικής παραγγελίας. Επομένως, η

επέκταση δεν περιορίστηκε στην προσθήκη ενός νέου πεδίου στη βάση δεδομένων, αλλά απαίτησε τη μεταφορά της πληροφορίας του καταστήματος σε ολόκληρη τη ροή επεξεργασίας.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση ανέδειξε επίσης τη σημασία του διαχωρισμού της εφαρμογής σε επιμέρους επίπεδα και υπηρεσίες. Η ύπαρξη διακριτών μηχανισμών για την τηλεφωνική επικοινωνία, την ανάκτηση του μενού, την επεξεργασία της παραγγελίας και την πρόσβαση στη βάση επέτρεψε την ενσωμάτωση της multi-store λογικής χωρίς να απαιτηθεί η δημιουργία διαφορετικού backend για κάθε κατάστημα. Η ίδια βασική ροή μπορεί επομένως να επαναχρησιμοποιηθεί, ενώ τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε κάθε εκτέλεση καθορίζονται δυναμικά από το κατάστημα.

Ωστόσο, η multi-store λειτουργία αυξάνει και τις απαιτήσεις ελέγχου της εφαρμογής. Η σωστή αντιστοίχιση του τηλεφωνικού αριθμού με το κατάστημα είναι κρίσιμη, καθώς πιθανό σφάλμα σε αυτό το αρχικό στάδιο θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάκτηση λανθασμένου μενού και, κατ' επέκταση, σε εσφαλμένη επεξεργασία της παραγγελίας. Για τον λόγο αυτό, η λειτουργία αυτή αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο δοκιμής στο πλαίσιο της αξιολόγησης του συστήματος.

Συνολικά, η μετάβαση σε αρχιτεκτονική πολλαπλών καταστημάτων αποτέλεσε ουσιαστική εξέλιξη του αρχικού πρωτοτύπου. Η χρήση του store_id ως κοινού σημείου αναφοράς επέτρεψε τη σύνδεση της τηλεφωνικής κλήσης με το κατάλληλο μενού και την αντίστοιχη παραγγελία, δημιουργώντας μια περισσότερο γενικεύσιμη αρχιτεκτονική σε σχέση με την αρχική single-store προσέγγιση.

8.6 Περιορισμοί της Παρούσας Υλοποίησης

Παρά τη λειτουργική ολοκλήρωση του πρωτοτύπου και τη δυνατότητά του να υποστηρίζει την κύρια ροή μιας τηλεφωνικής παραγγελίας, η παρούσα υλοποίηση παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς που σχετίζονται τόσο με τον πειραματικό χαρακτήρα της εφαρμογής όσο και με τις τεχνολογικές επιλογές που πραγματοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξή της. Οι περιορισμοί αυτοί δεν αναιρούν τη λειτουργικότητα του συστήματος, αλλά προσδιορίζουν τα σημεία στα οποία απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη πριν από ενδεχόμενη χρήση του σε παραγωγικό περιβάλλον.

Ένας πρώτος περιορισμός αφορά το περιβάλλον εκτέλεσης της εφαρμογής. Κατά την ανάπτυξη, το backend εκτελείται τοπικά και η επικοινωνία με εξωτερικές υπηρεσίες επιτυγχάνεται μέσω του ngrok. Η λύση αυτή είναι κατάλληλη για ανάπτυξη και πειραματικές δοκιμές, ωστόσο εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του τοπικού υπολογιστή και του ενεργού tunnel. Σε ένα πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον θα απαιτούνταν μόνιμη φιλοξενία της εφαρμογής σε κατάλληλη υποδομή, με σταθερή δημόσια διεύθυνση και αυξημένη διαθεσιμότητα.

Περιορισμό αποτελεί επίσης η χρήση της **SQLite** ως συστήματος διαχείρισης της βάσης δεδομένων. Η SQLite προσέφερε απλότητα εγκατάστασης και ήταν επαρκής για τις ανάγκες του πρωτοτύπου, επιτρέποντας την αποθήκευση καταστημάτων, προϊόντων και παραγγελιών χωρίς την ανάγκη ξεχωριστού database server. Ωστόσο, σε περίπτωση αυξημένου αριθμού ταυτόχρονων χρηστών, καταστημάτων και παραγγελιών, θα ήταν προτιμότερη η χρήση ενός συστήματος βάσης δεδομένων σχεδιασμένου για μεγαλύτερο φόρτο και ταυτόχρονη πρόσβαση.

Η λειτουργία του συστήματος εξαρτάται ακόμη από εξωτερικές υπηρεσίες. Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω της Vonage, ενώ η απομαγνητοφώνηση και η γλωσσική επεξεργασία βασίζονται σε υπηρεσίες της OpenAI. Κατά συνέπεια, η διαθεσιμότητα του συστήματος, ο χρόνος επεξεργασίας και μέρος του λειτουργικού κόστους επηρεάζονται από υπηρεσίες που δεν ελέγχονται από την ίδια την εφαρμογή. Πιθανή προσωρινή αδυναμία πρόσβασης σε μία από αυτές μπορεί να διακόψει την αντίστοιχη φάση της επεξεργασίας.

Επιπλέον, η ποιότητα της τελικής παραγγελίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ποιότητα της αρχικής απομαγνητοφώνησης. Θόρυβος περιβάλλοντος, διαφορετικός τρόπος εκφοράς του λόγου ή λανθασμένη αναγνώριση ονομασιών προϊόντων μπορούν να επηρεάσουν το κείμενο που προωθείται στα επόμενα στάδια. Η κανονικοποίηση περιορίζει ορισμένες επιφανειακές διαφοροποιήσεις του κειμένου, αλλά δεν μπορεί να αποκαταστήσει πλήρως μια λανθασμένη απομαγνητοφώνηση. Για τον λόγο αυτό, η ανθρώπινη δυνατότητα ελέγχου μέσω του Staff Dashboard παραμένει σημαντική.

Για την περαιτέρω υποστήριξη της αναγνώρισης χρησιμοποιείται λεξιλογικό prompt, το οποίο μπορεί να διαμορφώνεται με βάση τα δεδομένα του μενού του αντίστοιχου καταστήματος. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται στο μοντέλο αναγνώρισης ομιλίας σχετικό λεξιλογικό πλαίσιο, όπως ονομασίες προϊόντων, aliases και διαθέσιμες επιλογές. Η τεχνική αυτή μπορεί να περιορίσει ορισμένα σφάλματα αναγνώρισης εξειδικευμένων όρων, χωρίς ωστόσο να εγγυάται την ορθότητα της απομαγνητοφώνησης σε όλες τις συνθήκες.

Αντίστοιχα, ο μηχανισμός RAG της παρούσας έκδοσης αποτελεί σχετικά απλή προσέγγιση ανάκτησης σχετικού περιεχομένου από το μενού. Η υλοποίηση είναι κατάλληλη για το μέγεθος των δεδομένων του πρωτοτύπου, αλλά δεν χρησιμοποιεί σημασιολογικές αναπαραστάσεις μέσω embeddings ή εξειδικευμένη vector database. Σε ένα σύστημα με σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων, διαφορετικές ονομασίες και περισσότερα καταστήματα θα μπορούσαν να εξεταστούν πιο προηγμένες τεχνικές σημασιολογικής ανάκτησης.

Ένας ακόμη περιορισμός αφορά τον μηχανισμό αποφυγής διπλής επεξεργασίας των κλήσεων. Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 8.3, τα conversation_uuid των ήδη επεξεργασμένων κλήσεων διατηρούνται προσωρινά στη μνήμη του backend. Η προσέγγιση αυτή είναι επαρκής για

το πρωτότυπο, αλλά δεν παρέχει μόνιμη προστασία μετά από επανεκκίνηση της εφαρμογής και δεν είναι σχεδιασμένη για περιβάλλον με πολλαπλά instances του backend.

Τέλος, η αξιολόγηση της εφαρμογής πραγματοποιείται σε περιορισμένη κλίμακα και στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού πρωτοτύπου. Τα λειτουργικά test cases εξετάζουν συγκεκριμένα αντιπροσωπευτικά σενάρια, ενώ η αξιολόγηση χρηστικότητας μέσω SUS παρέχει στοιχεία για την εμπειρία των συμμετεχόντων που δοκίμασαν την εφαρμογή. Τα αποτελέσματα αυτά είναι χρήσιμα για την αξιολόγηση του πρωτοτύπου, αλλά δεν μπορούν από μόνα τους να θεωρηθούν απόδειξη της απόδοσης του συστήματος σε μεγάλης κλίμακας πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Συνολικά, οι παραπάνω περιορισμοί προσδιορίζουν τα όρια της παρούσας υλοποίησης και ταυτόχρονα αναδεικνύουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την περαιτέρω εξέλιξή της. Η μετάβαση σε μόνιμη υποδομή φιλοξενίας, η χρήση ισχυρότερου συστήματος βάσης δεδομένων, η βελτίωση της ανάκτησης πληροφοριών και η αξιολόγηση σε μεγαλύτερη κλίμακα αποτελούν ενδεικτικά βήματα προς μια περισσότερο παραγωγική έκδοση.

9. Συμπεράσματα και Μελλοντικές Προοπτικές

9.1 Συνολική αποτίμηση της εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως βασικό στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για την αυτοματοποίηση της λήψης και διαχείρισης τηλεφωνικών παραγγελιών σε επιχειρήσεις εστίασης. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε βασίστηκε στον συνδυασμό τεχνολογιών αναγνώρισης ομιλίας, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, γλωσσικών μοντέλων και τεχνικών ανάκτησης πληροφορίας, με σκοπό τη μετατροπή της μη δομημένης φωνητικής εισόδου του πελάτη σε δομημένα δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από το προσωπικό.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη ροή επεξεργασίας, η οποία ξεκινά από την εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση και καταλήγει στην εμφάνιση της παραγγελίας στο Staff Dashboard. Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω της Vonage, η ηχογραφημένη ομιλία μετατρέπεται σε κείμενο μέσω του Whisper και στη συνέχεια το κείμενο υποβάλλεται σε επεξεργασία με στόχο την εξαγωγή των απαραίτητων στοιχείων της παραγγελίας. Η χρήση RAG επιτρέπει την αξιοποίηση πληροφοριών από το αντίστοιχο μενού, ενώ το Validation Layer εφαρμόζει πρόσθετους ελέγχους πριν από την αποθήκευση των δεδομένων στη βάση. Η τελική πληροφορία παρουσιάζεται στο Staff Dashboard, όπου το προσωπικό μπορεί να

παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τις καταχωρημένες παραγγελίες. Η συγκεκριμένη ροή αντιστοιχεί στον βασικό σχεδιασμό του συστήματος που παρουσιάζεται ήδη στα προηγούμενα κεφάλαια της εργασίας.

Κατά την πορεία της ανάπτυξης, το αρχικό πρωτότυπο εξελίχθηκε από μια εφαρμογή προσανατολισμένη σε ένα κατάστημα σε μια περισσότερο γενικευμένη αρχιτεκτονική, στην οποία οι παραγγελίες και τα προϊόντα μπορούν να συσχετίζονται με συγκεκριμένο κατάστημα. Η εξέλιξη αυτή διεύρυνε τον αρχικό σχεδιασμό και οδήγησε στην ενσωμάτωση δυναμικής διαχείρισης του μενού και της πληροφορίας του καταστήματος σε διαφορετικά στάδια της επεξεργασίας. Η multi-store προσέγγιση δεν αποτελεί επομένως ανεξάρτητη λειτουργία, αλλά εξέλιξη της αρχικής αρχιτεκτονικής προς μια περισσότερο επεκτάσιμη μορφή.

Παράλληλα, η ανάπτυξη του συστήματος ανέδειξε τη σημασία της συνδυασμένης χρήσης αυτοματοποιημένων και ελεγχόμενων μηχανισμών επεξεργασίας. Η έξοδος του γλωσσικού μοντέλου δεν αντιμετωπίζεται ως εγγενώς έγκυρη, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαδικασία που περιλαμβάνει ανάκτηση σχετικού context, επικύρωση των παραγόμενων δεδομένων και δυνατότητα τελικού ελέγχου από το προσωπικό. Η σχεδιαστική αυτή επιλογή αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο της τελικής μορφής του πρωτοτύπου.

Η λειτουργική αξιολόγηση που παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια επέτρεψε την εξέταση της συμπεριφοράς του συστήματος σε αντιπροσωπευτικά σενάρια τηλεφωνικών παραγγελιών. Παράλληλα, η διαδικασία δοκιμών δεν περιορίστηκε στην επιβεβαίωση της αναμενόμενης λειτουργίας, αλλά συνέβαλε και στον εντοπισμό αδυναμιών της αρχικής υλοποίησης, οι οποίες οδήγησαν σε επιμέρους βελτιώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η αξιολόγηση αποτέλεσε μέρος της ίδιας της διαδικασίας ανάπτυξης και όχι μόνο ένα τελικό στάδιο ελέγχου.

Συνολικά, η εργασία οδήγησε στην ανάπτυξη ενός λειτουργικού πρωτοτύπου που επιβεβαιώνει τη δυνατότητα σύνδεσης της τηλεφωνικής επικοινωνίας με σύγχρονες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και ένα πληροφοριακό περιβάλλον διαχείρισης παραγγελιών. Το αποτέλεσμα δεν αντιμετωπίζεται ως πλήρες εμπορικό προϊόν, αλλά ως τεχνική υλοποίηση και απόδειξη της δυνατότητας εφαρμογής της προτεινόμενης προσέγγισης. Οι περιορισμοί που καταγράφηκαν κατά την ανάπτυξη προσδιορίζουν παράλληλα τα σημεία στα οποία απαιτείται περαιτέρω εξέλιξη για τη μετάβαση από το επίπεδο του πρωτοτύπου σε ένα σύστημα κατάλληλο για ευρύτερη επιχειρησιακή χρήση.

9.2 Κύρια Συμπεράσματα και Συνεισφορά της Προτεινόμενης Προσέγγισης

Η ανάπτυξη και αξιολόγηση του συστήματος ανέδειξε ότι η αυτοματοποίηση των τηλεφωνικών παραγγελιών μπορεί να προσεγγιστεί ως μια ολοκληρωμένη πληροφοριακή διαδικασία και όχι αποκλειστικά ως πρόβλημα αναγνώρισης ομιλίας. Η μετατροπή της φωνής σε

κείμενο αποτελεί το πρώτο στάδιο, ωστόσο για την παραγωγή μιας αξιοποιήσιμης παραγγελίας απαιτείται η κατανόηση της πρόθεσης του πελάτη, η εξαγωγή συγκεκριμένων στοιχείων, η συσχέτισή τους με τα πραγματικά δεδομένα του καταστήματος και ο έλεγχος της εγκυρότητάς τους πριν από την τελική καταχώρηση.

Βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι επομένως ότι η αξιοποίηση ενός γλωσσικού μοντέλου είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν εντάσσεται σε μια ελεγχόμενη αρχιτεκτονική. Στην προτεινόμενη προσέγγιση, το LLM δεν λειτουργεί απομονωμένα, αλλά σε συνδυασμό με την ανάκτηση σχετικού περιεχομένου από το μενού και με ανεξάρτητο μηχανισμό επικύρωσης. Η λειτουργική αξιολόγηση ανέδειξε τη σημασία της επιλογής αυτής, ιδιαίτερα στην περίπτωση μη διαθέσιμου προϊόντος, όπου η αρχική συμπεριφορά του μοντέλου κατέστησε αναγκαία την ενίσχυση του ελέγχου πριν από την αποθήκευση της παραγγελίας.

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο αποτελεί η μεταφορά του μενού από ένα στατικό prompt σε δεδομένα που ανακτώνται δυναμικά ανάλογα με το κατάστημα και την εκάστοτε παραγγελία. Η επιλογή αυτή επέτρεψε τον διαχωρισμό της επιχειρησιακής πληροφορίας από τη λογική του γλωσσικού μοντέλου και υποστήριξε την εξέλιξη του πρωτοτύπου προς αρχιτεκτονική πολλαπλών καταστημάτων. Έτσι, η ίδια βασική υποδομή μπορεί να επεξεργάζεται διαφορετικά δεδομένα ανάλογα με το κατάστημα στο οποίο απευθύνεται η εισερχόμενη κλήση.

Επιπλέον, η εργασία ανέδειξε τη σημασία της ανθρώπινης επίβλεψης σε εφαρμογές όπου χρησιμοποιούνται τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία επιχειρησιακών δεδομένων. Το Staff Dashboard δεν λειτουργεί μόνο ως μέσο παρουσίασης της παραγγελίας, αλλά επιτρέπει στο προσωπικό να ελέγχει και, όταν απαιτείται, να τροποποιεί το αποτέλεσμα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο, η αυτοματοποίηση χρησιμοποιείται για τη μείωση των χειροκίνητων σταδίων χωρίς να καταργείται η δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης.

Η συνεισφορά της προτεινόμενης προσέγγισης εντοπίζεται κυρίως στη σύνθεση των παραπάνω μηχανισμών σε μία ενιαία ροή. Η τηλεφωνική επικοινωνία, η αναγνώριση ομιλίας, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, η δυναμική ανάκτηση πληροφοριών, η επικύρωση, η αποθήκευση και η ανθρώπινη εποπτεία δεν αντιμετωπίζονται ως ανεξάρτητες λειτουργίες, αλλά ως διαδοχικά επίπεδα ενός κοινού πληροφοριακού συστήματος. Η συγκεκριμένη σύνθεση επιτρέπει τη μετατροπή μιας μη δομημένης τηλεφωνικής αλληλεπίδρασης σε οργανωμένη πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στο περιβάλλον του καταστήματος.

Τέλος, η διαδικασία ανάπτυξης έδειξε ότι η αξιολόγηση ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να περιορίζεται στην εξέταση της τελικής εξόδου. Τα λειτουργικά test cases συνέβαλαν στον εντοπισμό αδυναμιών και στην αναθεώρηση επιμέρους σχεδιαστικών επιλογών, ενώ η αξιολόγηση χρηστικότητας εξετάζει την εφαρμογή και από την πλευρά του τελικού χρήστη. Με

τον τρόπο αυτό, η τεχνική ορθότητα και η χρηστικότητα αντιμετωπίζονται ως συμπληρωματικές διαστάσεις της συνολικής αξιολόγησης του πρωτοτύπου.

Συνεπώς, η βασική συνεισφορά της εργασίας δεν βρίσκεται στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, αλλά στον **σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής που συνδυάζει υπάρχουσες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου πρακτικού προβλήματος**.

9.3 Μελλοντικές Προοπτικές και Επεκτάσεις

Η παρούσα υλοποίηση αποτελεί ένα λειτουργικό πρωτότυπο, πάνω στο οποίο μπορούν να βασιστούν περαιτέρω επεκτάσεις με στόχο τη μετάβαση σε ένα περισσότερο ολοκληρωμένο και παραγωγικό πληροφοριακό σύστημα. Οι τεχνικές επιλογές που πραγματοποιήθηκαν εξυπηρέτησαν τις ανάγκες ανάπτυξης και αξιολόγησης της εφαρμογής, ωστόσο η χρήση της σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον θα απαιτούσε βελτιώσεις ως προς την υποδομή, την επεκτασιμότητα, την αξιοπιστία και τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τον χρήστη.

Μία από τις βασικότερες μελλοντικές επεκτάσεις αφορά τη **μόνιμη φιλοξενία του backend σε υποδομή cloud**. Στην παρούσα έκδοση, η εφαρμογή εκτελείται σε τοπικό περιβάλλον και η εξωτερική πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω ngrok. Η μεταφορά του backend σε μόνιμη υποδομή θα επέτρεπε τη χρήση σταθερής δημόσιας διεύθυνσης, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και καλύτερη υποστήριξη συνεχούς λειτουργίας. Παράλληλα, θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για δοκιμές σε περισσότερο ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των καταστημάτων και των ταυτόχρονων παραγγελιών θα μπορούσε να εξεταστεί η αντικατάσταση της **SQLite** από ένα ισχυρότερο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, όπως η PostgreSQL. Μια τέτοια μετάβαση θα παρείχε καλύτερη υποστήριξη ταυτόχρονων προσβάσεων και μεγαλύτερων συνόλων δεδομένων, διατηρώντας παράλληλα τη λογική συσχέτισης καταστημάτων, προϊόντων και παραγγελιών που έχει ήδη υλοποιηθεί στο πρωτότυπο.

Περιθώρια εξέλιξης υπάρχουν και στον μηχανισμό **Retrieval-Augmented Generation**. Η τρέχουσα προσέγγιση είναι προσαρμοσμένη στο περιορισμένο μέγεθος των μενού που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη. Σε ένα περιβάλλον με μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων και προϊόντων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν embeddings και vector database, ώστε η ανάκτηση του σχετικού περιεχομένου να βασίζεται περισσότερο στη σημασιολογική ομοιότητα. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν υπάρχουν εναλλακτικές ονομασίες, διαφορετικές διατυπώσεις ή σημαντικά μεγαλύτερος όγκος δεδομένων.

Μια ακόμη ουσιαστική επέκταση αφορά την **αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη**. Στην παρούσα υλοποίηση, η τηλεφωνική παραγγελία καταγράφεται και στη συνέχεια υποβάλλεται σε επεξεργασία. Σε μελλοντική έκδοση, το σύστημα θα μπορούσε να αναγνωρίζει περιπτώσεις αβεβαιότητας ή ελλιπών πληροφοριών και να ζητά διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια της κλήσης. Για παράδειγμα, σε περίπτωση ασαφούς προϊόντος ή ελλιπούς διεύθυνσης Delivery, θα μπορούσε να διατυπώνεται αυτόματα κατάλληλη ερώτηση προς τον πελάτη πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα θα εξελισσόταν από μηχανισμό καταγραφής και επεξεργασίας σε περισσότερο διαδραστικό φωνητικό βοηθό.

Το **Staff Dashboard** θα μπορούσε επίσης να επεκταθεί με πρόσθετες λειτουργίες διαχείρισης. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να προστεθεί περιβάλλον διαχείρισης του μενού, ώστε εξουσιοδοτημένοι χρήστες να προσθέτουν ή να αφαιρούν προϊόντα και να μεταβάλλουν τη διαθεσιμότητά τους χωρίς παρέμβαση στη βάση δεδομένων. Παράλληλα, η προσθήκη μηχανισμού αυθεντικοποίησης και διαφορετικών δικαιωμάτων πρόσβασης θα ήταν απαραίτητη σε ένα πραγματικό multi-store περιβάλλον, ώστε κάθε κατάστημα ή χρήστης να έχει πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες και στα δεδομένα που τον αφορούν.

Επιπλέον, θα μπορούσε να βελτιωθεί ο τρόπος ενημέρωσης του Dashboard. Αντί για περιοδική ανάκτηση των νέων δεδομένων, τεχνολογίες πραγματικού χρόνου, όπως τα WebSockets, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε μια νέα παραγγελία ή αλλαγή κατάστασης να εμφανίζεται άμεσα στις συνδεδεμένες συσκευές του προσωπικού.

Σημαντική κατεύθυνση μελλοντικής έρευνας αποτελεί και η **αξιολόγηση του συστήματος σε μεγαλύτερη κλίμακα και σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας**. Η εφαρμογή θα μπορούσε να δοκιμαστεί με περισσότερους χρήστες, μεγαλύτερο αριθμό τηλεφωνικών παραγγελιών, διαφορετικούς ομιλητές και συνθήκες περιβαλλοντικού θορύβου. Παράλληλα, η εφαρμογή σε περισσότερα πραγματικά καταστήματα θα επέτρεπε την αξιολόγηση της multi-store αρχιτεκτονικής σε συνθήκες μεγαλύτερου φόρτου και διαφορετικών μενού.

Τέλος, μια μελλοντική έκδοση θα μπορούσε να ενσωματώσει μηχανισμούς **παρακολούθησης και ανάλυσης της απόδοσης** του συστήματος. Η καταγραφή δεικτών, όπως ο χρόνος επεξεργασίας μιας παραγγελίας, η συχνότητα ανθρώπινων διορθώσεων και οι περιπτώσεις απόρριψης από το Validation Layer, θα επέτρεπε την ποσοτική αξιολόγηση της λειτουργίας σε βάθος χρόνου. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων προβλημάτων και τη στοχευμένη βελτίωση των επιμέρους υποσυστημάτων.

Συνολικά, οι παραπάνω επεκτάσεις δεν απαιτούν αλλαγή της βασικής φιλοσοφίας του συστήματος, αλλά αποτελούν φυσική συνέχεια της αρχιτεκτονικής που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Η μετάβαση σε μόνιμη υποδομή, η ενίσχυση της βάσης δεδομένων και

του μηχανισμού ανάκτησης, η προσθήκη διαδραστικής επικοινωνίας και η αξιολόγηση σε πραγματικές συνθήκες αποτελούν βασικά βήματα για τη μετατροπή του σημερινού πρωτοτύπου σε ένα περισσότερο ώριμο σύστημα.

9.3.1 Βελτίωση της εμπειρίας χρήστη βάσει της αξιολόγησης SUS

Παρότι η αξιολόγηση χρηστικότητας μέσω της κλίμακας System Usability Scale κατέγραψε υψηλή μέση βαθμολογία (84,17/100), η διαφοροποίηση των επιμέρους βαθμολογιών μεταξύ των συμμετεχόντων δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της εμπειρίας χρήσης. Μία σημαντική κατεύθυνση αφορά την παροχή σαφέστερης καθοδήγησης προς τον πελάτη κατά την έναρξη της τηλεφωνικής αλληλεπίδρασης. Η ενσωμάτωση ενός σύντομου αρχικού ηχητικού μηνύματος με οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκφώνησης της παραγγελίας θα μπορούσε να περιορίσει τις ασάφειες και τις μεγάλες παύσεις και να καταστήσει τη διαδικασία περισσότερο προβλέψιμη και φιλική προς τον χρήστη. Παράλληλα, μελλοντικές εκδόσεις του συστήματος θα μπορούσαν να επαναξιολογηθούν με μεγαλύτερο δείγμα χρηστών, ώστε να διερευνηθεί εάν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις οδηγούν σε περαιτέρω βελτίωση της αντιλαμβανόμενης χρηστικότητας.

Με αφετηρία την παραπάνω παρατήρηση, η τηλεφωνική διεπαφή θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να παρέχει περισσότερο σαφή και προσαρμοσμένη καθοδήγηση ανά κατάστημα. Ενδεικτικά, κατά την έναρξη της κλήσης θα μπορούσε να αναπαράγεται εξατομικευμένο μήνυμα καλωσορίσματος με την ονομασία του καταστήματος, καθώς και σύντομες οδηγίες για τον τρόπο εκφώνησης της παραγγελίας. Παράλληλα, θα μπορούσε να παρέχεται φωνητικό μενού βασικών κατηγοριών ή επιλογών, ώστε ο πελάτης να γνωρίζει ευκολότερα ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες πριν προχωρήσει στην παραγγελία.

Επιπλέον, σε μια μελλοντική διαδραστική έκδοση, το σύστημα θα μπορούσε να αξιοποιεί την πληροφορία διαθεσιμότητας των προϊόντων του αντίστοιχου store_id και να ενημερώνει φωνητικά τον πελάτη όταν κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, ζητώντας εναλλακτική επιλογή. Μετά την ολοκλήρωση της κλήσης θα μπορούσε επίσης να αναπαράγεται μήνυμα επιβεβαίωσης, όπως «Η παραγγελία σας λήφθηκε επιτυχώς», ενώ προαιρετικά θα μπορούσε να αποστέλλεται SMS με επιβεβαίωση και ενημέρωση για την εξέλιξη της παραγγελίας. Οι λειτουργίες αυτές δεν αποτελούν μέρος της παρούσας υλοποίησης, αλλά προκύπτουν ως φυσικές επεκτάσεις με στόχο μια πιο ολοκληρωμένη και διαδραστική εμπειρία χρήστη.

9.4 Τελικό Συμπέρασμα

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερεύνησε τη δυνατότητα αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης τηλεφωνικών παραγγελιών. Μέσα από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του πρωτοτύπου υλοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη ροή, η οποία επιτρέπει τη μετατροπή της φωνητικής εισόδου του πελάτη σε

δομημένη πληροφορία και την παρουσίασή της στο προσωπικό μέσω ενός ενιαίου περιβάλλοντος διαχείρισης.

Η ανάπτυξη του συστήματος ανέδειξε ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση των γλωσσικών μοντέλων σε ένα πραγματικό πληροφοριακό σύστημα απαιτεί περισσότερα από την απλή ενσωμάτωση ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης. Η σύνδεση της αναγνώρισης ομιλίας με δυναμική ανάκτηση πληροφοριών, μηχανισμούς επικύρωσης, αποθήκευση δεδομένων και ανθρώπινη επίβλεψη αποτέλεσε βασικό στοιχείο της προτεινόμενης προσέγγισης. Παράλληλα, η εξέλιξη από την αρχική single-store λογική προς μια αρχιτεκτονική πολλαπλών καταστημάτων ανέδειξε τη δυνατότητα επέκτασης του αρχικού σχεδιασμού σε περισσότερο γενικευμένες περιπτώσεις χρήσης.

Οι λειτουργικές δοκιμές και η διαδικασία αποσφαλμάτωσης συνέβαλαν όχι μόνο στην αξιολόγηση αλλά και στη βελτίωση του πρωτοτύπου, αναδεικνύοντας περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνταν πρόσθετοι μηχανισμοί ελέγχου. Ταυτόχρονα, η διατήρηση της ανθρώπινης επίβλεψης μέσω του Staff Dashboard επιτρέπει την αξιοποίηση της αυτοματοποίησης χωρίς να εξαρτάται η τελική επιχειρησιακή διαδικασία αποκλειστικά από την έξοδο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Συμπερασματικά, το πρωτότυπο που αναπτύχθηκε καταδεικνύει τη δυνατότητα συνδυασμού τεχνολογιών φωνητικής αναγνώρισης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη μιας καθημερινής επιχειρησιακής διαδικασίας. Παρότι απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη και αξιολόγηση πριν από ενδεχόμενη εφαρμογή σε παραγωγικό περιβάλλον, η παρούσα εργασία παρέχει μια λειτουργική βάση πάνω στην οποία μπορούν να αναπτυχθούν πιο ολοκληρωμένες, επεκτάσιμες και διαδραστικές λύσεις αυτοματοποίησης τηλεφωνικών παραγγελιών.

10. Τεχνική Διαμόρφωση και Οδηγός Εγκατάστασης (Deployment Guide)

Για να λειτουργήσει το Coffee-System χρειάζεται πρώτα να ρυθμιστεί το περιβάλλον εκτέλεσης και να συνδεθούν σωστά οι εξωτερικές υπηρεσίες που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. Οι βασικές υπηρεσίες είναι η OpenAI για τη φωνητική αναγνώριση και την ανάλυση της παραγγελίας, η Vonage για την τηλεφωνική κλήση και το ngrok για τη σύνδεση του τοπικού server με το διαδίκτυο.

10.1 Προετοιμασία Περιβάλλοντος

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε Python και εκτελείται τοπικά στον υπολογιστή. Για την εκτέλεσή της χρειάζεται εγκατεστημένη η Python, καθώς και οι απαραίτητες βιβλιοθήκες του project. Οι βασικές βιβλιοθήκες είναι:

- fastapi, για τη δημιουργία των API endpoints,
- uvicorn, για την εκτέλεση του server,
- requests, για τα HTTP αιτήματα προς τη Vonage,
- openai, για την επικοινωνία με το Whisper και το γλωσσικό μοντέλο,
- sqlite3, για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων.

Μετά την εγκατάσταση των βιβλιοθηκών, η εφαρμογή μπορεί να ξεκινήσει από το terminal. Κατά την πρώτη εκτέλεση δημιουργείται αυτόματα η βάση δεδομένων orders.db, εφόσον δεν υπάρχει ήδη.

10.2 Ρύθμιση OpenAI και Vonage

Για τη λειτουργία του συστήματος απαιτείται σύνδεση με τις υπηρεσίες OpenAI και Vonage. Από την πλευρά της OpenAI χρειάζεται ένα API key, το οποίο χρησιμοποιείται για δύο στάδια: πρώτα για την απομαγνητοφώνηση της παραγγελίας με το Whisper και στη συνέχεια για την ανάλυση του κειμένου με το γλωσσικό μοντέλο.

Από την πλευρά της Vonage χρειάζεται η δημιουργία ενός Voice Application και η σύνδεσή του με έναν τηλεφωνικό αριθμό. Όταν ο πελάτης καλεί αυτόν τον αριθμό, η Vonage επικοινωνεί με το backend της εφαρμογής και στέλνει τα δεδομένα της κλήσης. Στην τελική μορφή του συστήματος, ο αριθμός Vonage χρησιμοποιείται επίσης για την ταυτοποίηση του καταστήματος, ώστε η εφαρμογή να ανακτά το σωστό μενού.

10.3 Διασύνδεση μέσω ngrok

Επειδή ο server τρέχει τοπικά στο localhost:8000, η Vonage δεν μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του. Για αυτό χρησιμοποιείται το ngrok, το οποίο δημιουργεί ένα δημόσιο URL και το συνδέει με τον τοπικό server.

Τα βασικά URLs που πρέπει να δηλωθούν στη Vonage είναι:

- https://[ngrok-id].ngrok-free.app/vonage-answer
- https://[ngrok-id].ngrok-free.app/vonage-event

Το πρώτο χρησιμοποιείται όταν ξεκινά η κλήση, ενώ το δεύτερο όταν ολοκληρωθεί η ηχογράφηση και πρέπει να σταλεί το αρχείο ήχου στο backend. Κάθε φορά που αλλάζει το ngrok URL, πρέπει να ενημερώνονται και οι ρυθμίσεις στη Vonage.

10.4 Εκτέλεση της Εφαρμογής

Η εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί από το terminal με την εντολή:

python Coffee_System.py

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η εντολή:

uvicorn Coffee_System:app --reload

Η δεύτερη επιλογή είναι χρήσιμη κατά την ανάπτυξη, γιατί ο server ανανεώνεται όταν γίνονται αλλαγές στον κώδικα.

Μετά την εκκίνηση, το Staff Dashboard είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://localhost:8000/dashboard

Βιβλιογραφία

Hoyer, W. D., Kroschke, M., Schmitt, B., Kraume, K., & Shankar, V. (2020). Transforming the Customer Experience Through New Technologies: From Artificial Intelligence to Emotional Robotics. *Journal of Interactive Marketing*, 51(1), 67–76. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2020.04.001

Kounadi, E., Ristea, A., Leitner, M., & Langford, C. (2022). Human errors in data entry: A review of the literature and implications for service industries. *Technology in Society*, 68, 101854.

Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition* (3rd ed. draft). Pearson.

Levy, S. T., Gardner, D., & Jaksic, M. (2021). Multitasking and human error in high-pressure service environments. *International Journal of Hospitality Management*, 94, 102832. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102832

Fielding, R. T., & Taylor, R. N. (2002). Principled design of the modern Web architecture. *ACM Transactions on Internet Technology (TOIT)*, 2(2), 115–150. https://doi.org/10.1145/514636.514639

Owens, M., & Allen, G. (2010). *The Definitive Guide to SQLite* (2nd ed.). Apress.

Ramírez, T. (2022). *FastAPI Documentation: Features and Benchmarks.* https://fastapi.tiangolo.com/

Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). *Natural Language Processing with Python: Analyzing Text with the Natural Language Toolkit*. O'Reilly Media.

Marcotte, E. (2011). *Responsive Web Design*. A Book Apart.

Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.

Richardson, L., & Ruby, S. (2008). *RESTful Web Services*. O'Reilly Media.

Flanagan, D., & McDonald, E. (2020). *JavaScript: The Definitive Guide* (7th ed.). O'Reilly Media.

Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.

Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2023). Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. *International Conference on Machine Learning (ICML)*.

Haverbeke, M. (2018). *Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming* (3rd ed.). No Starch Press.

Hwang, J., Kim, H., & Kim, W. (2021). Investigating the impact of artificial intelligence on service quality in the hospitality industry. *International Journal of Hospitality Management*, 95, 102944.

Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2017). *Distributed Systems* (3rd ed.). CreateSpace Independent Publishing Platform.